Analyse 2

Artemio Cruz

April 22, 2026

Contents

Lecture index **3**

1 Intégrales generalisees **4**
1.1 Integrale au sens de Riemann . . . 4
1.2 Integrale generalisee sur un intervalle demi-ouvert borne . . . 5
1.3 Integrale generalisee sur un intervalle ouvert borne . . . 5
1.4 Intégrale generalisee sur un intervalle non borne . . . 6
1.5 Bornes des series numeriques . . . 7

2 L'espace $\mathbf{R}^n$ **8**
2.1 Espace vectoriel reel . . . 8
2.2 Suites dans $\mathbf{R}^n$ . . . 10
2.3 Topologie de $\mathbf{R}^n$ . . . 11
2.3.1 Boules de $\mathbf{R}^n$ . . . 11
2.3.2 Classification des points de $\mathbf{R}^n$ par rapport a E . . . 12
2.3.3 Proprietes des ensembles ouverts . . . 12
2.3.4 Proprietes des ensembles fermes . . . 13
2.4 Caracterisation des ensembles fermes . . . 13
2.5 Ensembles compactes . . . 13
2.6 Ensembles connexes . . . 14

3 Fonctions de plusieures variables reelles **15**
3.1 Fonctions continues . . . 16
3.1.1 Proprietes des fonctions continues . . . 16
3.1.2 Composition de fonctions continues . . . 17
3.1.3 Prolongement par continuite . . . 17
3.2 Fonctions continues sur un compact . . . 18

4 Dérivabilité de fonctions de plusieurs variables **20**
4.0.1 Derivees partielles secondes . . . 24
4.1 Dérivées d'ordres supérieurs . . . 26
4.2 Developpements limites et polynomes de Taylor . . . 27

5 Integrales qui dependent d'un parametre **29**
5.0.1 Integrale aevc des bornes variables . . . 31
5.1 Integrales generalisees dependant des parametres . . . 32

6 Diffeomorphismes locaux et fonctions implicites **33**
6.1 Fonctions $\boldsymbol{f} : E \subset \mathbf{R}^n \to F = \mathrm{Im}(\boldsymbol{f}) \subset \mathbf{R}^n$ bijectives . . . 33
6.2 Thoreme d'inversion locale . . . 33
6.3 Fonctions implicites . . . 36
6.3.1 Cas vectoriel . . . 38

7 Extrema de fonctions réelles **40**
7.1 Extrema liés 42
7.2 Extrema sous contraintes multiples 43

Lecture index

Lecture 2 6
Lecture 3 9
Lecture 4 11
Lecture 5 13
Lecture 6 16
Lecture 7 18
Lecture 8 21
Lecture 9 23
Lecture 10 26
Lecture 11 28
Lecture 12 32
Lecture 13 33
Lecture 14 36
Lecture 15 38
Lecture 16 40
Lecture 17 42
Lecture 18 43

Chapter 1

Intégrales generalisees

1.1 Integrale au sens de Riemann

Soit $f : [a, b] \to \mathbf{R}$ bornee avec $-\infty < a < b < +\infty$.

Définition 1.1 (Partition)**.** On note une partition de $[a, b]$

$$P = \{(x_0, x_1), \dots, (x_{n-1}, x_n)\}$$

Définition 1.2 (Sommes de Darboux)**.**

- Somme de Darboux superieure

$$\overline{S}(f, P) = \sum_{i=1}^{n} \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x) \cdot (x_i - x_{i-1}1)$$

- Somme de Darboux inferieure

$$\underline{S}(f, P) = \sum_{i=1}^{n} \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x) \cdot (x_i - x_{i-1}1)$$

On note $\overline{S}(f) = \inf\{\overline{S}(f, P)\}$ et $\underline{S}(f) = \sup\{\underline{S}(f, P)\}$.

Si $\overline{S}(f) = \underline{S}(f)$ alors f est integrable au sens de Riemann.

Notation.

$$\int_a^b f(x)\, dx = \overline{S}(f) = \underline{S}(f)$$

Proposition 1.1. *Si $f : [a, b] \to \mathbf{R}$ est continue (par morceaux) alors elle est integrable au sens de Riemann.*

On peut generaliser cette notion dans un intervalle qui n'est pas ferme/borne quand f est integrable (au sens de Riemann) sur tout sous intervalle ferme et borne.

Exemple 1.1.

- $\int_0^1 \ln(x)\, dx$
- $\int_0^1 \frac{1}{x}\, dx$
- $\int_0^1 \sin\left(\frac{1}{x}\right)\, dx$
- $\int_0^\infty \sin x\, dx$
- $\int_0^\infty e^{-x}\, dx$
- $\int_1^\infty \frac{1}{x}\, dx$
- $\int_{-\infty}^\infty \frac{1}{1+x^2}\, dx$

1.2 Integrale generalisee sur un intervalle demi-ouvert borne

Définition 1.3. Pour $a < b$, soit $f : [a, b) \to \mathbf{R}$ integrable sur tout sous-intervalle ferme et borne de $[a, b)$. Soit

$$F(t) = \int_a^t f(x)\,dx, \quad t \in [a, b)$$

Si $\lim_{t\to b^-} F(t)$ existe alors on dit que $\int_a^b f(x)\,dx$ existe (converge) et on pose

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{t\to b^-} F(t)$$

Si $\lim_{t\to b^-} F(t)$ n'existe pas (finie) on dit que l'integrale generalisee diverge.

Remarque 1.2. Pour un intervalle $(a, b]$ on prend $\lim_{t\to a^+} F(t)$.

Exemple 1.2 (Important!)**.** $\int_0^1 \frac{1}{x^\alpha}\,dx$ avec $\alpha > 0$.

Si $\alpha \neq 1$ alors

$$F(t) = \int_t^1 \frac{1}{x^\alpha}\,dx = \left[\frac{x^{-\alpha+1}}{1-\alpha}\right]_t^1 = \frac{1}{1-\alpha}(1 - t^{-\alpha+1})$$

qu'on evalue quand $t \to 0$

$$\lim_{t\to 0^+} F(t) = \lim_{t\to 0^+} \frac{1}{1-\alpha}(1 - t^{-\alpha+1}) = \begin{cases} \frac{1}{1-\alpha}\left(1 - \frac{1}{t^{\alpha-1}}\right) \to \infty & \text{si } \alpha > 1 \\ \frac{1}{1-\alpha} & \text{si } \alpha \in (0, 1) \end{cases}$$

Exercice 1.1. Est-ce que $\int_0^1 \ln x\,dx$ converge?

Remarque 1.3. Si $f : [a, b) \to \mathbf{R}$ est continue et $\lim_{t\to b^-} f(x)$ existe c-a-d f peut etre prolongee par continuite sur $[a, b]$ alors $\int_a^b f(x)\,dx$ converge et concide a $\int_a^b \tilde{f}(x)\,dx$ avec $\tilde{f}$ la fonction prolongee par continuite.

1.3 Integrale generalisee sur un intervalle ouvert borne

Définition 1.4. Soit $f : (a, b) \to \mathbf{R}$ integrable sur tout sous-intervalle ferme et borne de (a, b). Pour $c \in (a, b)$ si $\int_a^c f(x)\,dx$ et $\int_c^b f(x)\,dx$ convergent alors on dit que $\int_a^b f(x)\,dx$ converge et on pose

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx$$

sinon $\int_a^b f(x)\,dx$ diverge.

Remarque 1.4. Cette definition ne depend pas du choix de c. Si $\int_a^b f(x)\,dx$ converge pour $c \in (a, b)$ alors si on prend $\tilde{c} \in (a, b)$ alors

$$\int_a^{\tilde{c}} f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^{\tilde{c}} f(x)\,dx$$

Lemme 1.5 (Critere de comparaison)**.** *Soient $f, g \in [a, b) \to \mathbf{R}$ deux fonctions integrables sur tous sous-intervalles fermes et bornes de $[a, b)$. S'il existe $c \in [a, b)$ tel que $\forall x \in [c, b)$ on a $0 \leq f(x) \leq g(x)$ et $\int_a^b g(x)\,dx$ converge alors $\int_a^b f(x)\,dx$ converge aussi.*

Si $\int_a^b f(x)\,dx$ diverge alors $\int_a^b g(x)\,dx$ diverge aussi.

Proof. Soit $F(t) = \int_a^t f(x)\,dx$ croissante et bornee supérieurement alors $\lim_{t\to b^-} F(t)$ existe et est finie. ☺

Définition 1.5. Soit I un intervalle de la forme $[a,b),(a,b),(a,b]$ et $f : I \to \mathbf{R}$ integrable sur tout sous-intervalles ferme et borne.

On dit que l'integrale generalisee converge absolument si

$$\int_a^b |f(x)|\,dx$$

converge.

Remarque 1.6. Si $\int_a^b f(x)\,dx$ converge absolument alors elle converge.

1.4 Intégrale generalisee sur un intervalle non borne

Soit $I = [a,\infty),(-\infty,a],(a,\infty),\dots$. Lecture 2

Définition 1.6. Soit $I = [a,\infty)$ et $f : I \to \mathbf{R}$ integrable sur tout sous-intervalle ferme et borne. Soit $F(t) = \int_a^t f(x)\,dx$, si $\lim_{t\to\infty} F(t)$ existe alors on dit que $\int_a^\infty f(x)\,dx$ converge et on note

$$\int_a^\infty f(x)\,dx = \lim_{t\to\infty} F(t)$$

Remarque 1.7. On dit que $\int_a^\infty f(x)\,dx$ converge absolument si $\int_a^\infty |f(x)|\,dx$ converge. (convergence absolue implique convergence).

Définition 1.7. Si $I = (a,\infty)$ on dit que $\int_a^\infty f(x)\,dx$ converge s'il existe $c \in (a,\infty)$ tel que $\int_a^c f(x)\,dx$ et $\int_c^\infty f(x)\,dx$ convergent. Dans ce cas on note

$$\int_a^\infty f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^\infty f(x)\,dx$$

Exemple 1.3 (Important!)**.** Soit $f(x) = \frac{1}{x^\alpha}$:

- Si $\alpha \le 0$ alors $\int_1^\infty f(x)\,dx$ diverge.
- Si $\alpha > 0$ alors

$$F(t) = \int_1^t \frac{1}{x^\alpha}\,dx = \left[\frac{x^{-\alpha+1}}{1-\alpha}\right]_1^t = \frac{1}{1-\alpha}(t^{1-\alpha}-1) \overset{t\to\infty}{\to} \begin{cases} \frac{1}{\alpha-1} & \text{si } \alpha > 1 \\ \infty & \text{si } \alpha \le 1 \end{cases}$$

Lemme 1.8 (Critère de comparaison dans le cas f non negative)**.** *Soit $f,b : [a,\infty) \to \mathbf{R}$ intégrables sur tout sous-intervalle compact et supposons qu'il existe $c \in (a,\infty)$ tel que*

$$0 \le f(x) \le g(x), \quad \forall x \in [c,\infty)$$

- *Si $\int_c^\infty g(x)\,dx$ converge alors $\int_a^\infty f(x)\,dx$ converge aussi.*
- *Si $\int_c^\infty f(x)\,dx$ diverge alors $\int_a^\infty g(x)\,dx$ diverge aussi.*

Corollaire 1.9.
- *Si $\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \ell \in \mathbf{R}$ existe et $\int_c^\infty g(x)\,dx$ converge alors $\int_a^\infty f(x)\,dx$ converge aussi.*
- *Si $\lim_{x\to\infty} \frac{g(x)}{f(x)} = \ell \neq 0$ et $\int_c^\infty f(x)\,dx$ diverge alors $\int_a^\infty g(x)\,dx$ diverge aussi.*

Remarque 1.10. Typiquement on prend $g(x) = 1/x^\alpha$ avec $\alpha > 1$.

Proof. Car la limite converge on a

$$\forall \varepsilon > 0 \exists M_\varepsilon : \ell - \varepsilon \leq \frac{f(x)}{g(x)} \leq \ell + \varepsilon, \quad \forall x \geq M_\varepsilon$$

donc $f(x) \leq g(x)(\ell+\varepsilon)$ pour tout $x \in [\max\{M_\varepsilon, c\}, \infty]$ et on applique le critère de comparaison. ☺

Exemple 1.4. Etudier la convergence de $\int_1^\infty x^\beta e^{-x}\, dx$ avec $\beta > 0$.

On pose $1/g(x) = x^\alpha$ donc

$$\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to\infty} x^\alpha x^\beta e^{-x} = \lim_{x\to\infty} x^{\alpha+\beta} e^{-x} = 0$$

alors $\int_1^\infty x^\beta e^{-x}\, dx$ converge par la corollaire.

Exemple 1.5. Etudier la convergence de $\int_1^\infty \frac{1}{\sqrt{x}} \log\left(1 + \frac{1}{x}\right)\, dx$.

Quand x tend vers ∞ on a

$$\frac{1}{\sqrt{x}} \log\left(1 + \frac{1}{x}\right) \overset{x\to\infty}{\sim} \frac{1}{\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{x} = \frac{1}{x^{3/2}} = g(x)$$

et on a que

$$\lim_{x\to\infty} x^{3/2} f(x) = 1$$

donc $\int_1^\infty \frac{1}{\sqrt{x}} \log\left(1 + \frac{1}{x}\right)\, dx$ converge par la corollaire.

Exemple 1.6 (Une fonction dont l'integrale converge mais par absolument)**.** Soit $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ on veut evaluer $\int_\pi^\infty f(x)\, dx$

$$F(t) = \int_\pi^t \frac{\sin x}{x}\, dx = \left[\frac{-\cos x}{x}\right]_\pi^t - \int_\pi^t \frac{\cos x}{x^2}\, dx = ...$$

qui converge mais par contre $\int_\pi^\infty \frac{|\sin x|}{x}\, dx$ diverge.

1.5 Bornes des series numeriques

Considerons $\sum_{n=1}^\infty a_n$ avec $a_n \in \mathbf{R}$. On pose une fonction $f(x) = a_n$ avec $x \in [n, n+1)$ pour calculer

$$\sum_{n=1}^\infty a_n = \int_1^\infty f(x)\, dx$$

Exemple 1.7. Calculer $\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^2}$.

On definit la fonction $\underline{f}(x) = \frac{1}{x^2} \leq \frac{1}{n^2} = f(x)$ ou $x \in [n, n+1)$ et une autre fonction $\tilde{f}(x) = \frac{1}{(x-1)^2} > f(x)$ donc on a

$$\int_1^\infty \underline{f}(x)\, dx \leq \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^2} = \int_1^\infty f(x)\, dx \leq \int_2^\infty \tilde{f}(x)\, dx + 1$$

qui converge par le critere de comparaison.

Chapter 2

L'espace $\mathbf{R}^n$

Définition 2.1 (Vecteur)**.** L'ensemble de n-uplets $\boldsymbol{x} = (x_1, \dots, x_n)$ ou $x_i \in \mathbf{R}$ est un vecteur dans $\mathbf{R}^n = \underbrace{\mathbf{R} \times \mathbf{R} \times \cdots \times \mathbf{R}}_{n \text{ fois}}$.

Définition 2.2 (Operations dans $\mathbf{R}^n$)**.**

- Somme: Soient $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathbf{R}^n$ on a $\boldsymbol{z} = \boldsymbol{x} + \boldsymbol{y} = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n)$
- Produit externe par un scalaire: Soient $\boldsymbol{x} \in \mathbf{R}^n$ et $\lambda \in R$ on a $\boldsymbol{z} = \lambda \boldsymbol{x} = (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n)$

2.1 Espace vectoriel reel

Un ensemble V est un espace vectoriel reel si on peut definir les operations somme et produit externe.

Définition 2.3 (Operation somme)**.** On definit l'operation $+ : V \times V \to V, (\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) \mapsto \boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}$ qui a les proprietes

- $\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y} = \boldsymbol{y} + \boldsymbol{x}$
- $(\boldsymbol{x} + \boldsymbol{z}) + \boldsymbol{y} = \boldsymbol{x} + (\boldsymbol{z} + \boldsymbol{y})$
- Il existe $\mathbf{0} \in V$ tel que $\boldsymbol{x} + \mathbf{0} = \boldsymbol{x}$
- Pour tout $\boldsymbol{x} \in V$, il existe $-\boldsymbol{x}$ tel que $\boldsymbol{x} + (-\boldsymbol{x}) = \mathbf{0}$

Définition 2.4 (Operation produit externe)**.** On definit l'operation $\cdot : V \times \mathbf{R} \to V, (\boldsymbol{x}, \lambda) \mapsto \lambda \boldsymbol{x}$ qui a les proprietes

- Pour tout $\lambda, \mu \in R, \boldsymbol{x} \in V$ on a que $\lambda(\mu \boldsymbol{x}) = (\lambda\mu)\boldsymbol{x}$
- Pour tout $\boldsymbol{x} \in V$ on a que $1\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}$
- Pour tout $\lambda, \mu \in \mathbf{R}, \boldsymbol{x} \in V$ on a que $(\lambda + \mu)\boldsymbol{x} = \lambda \boldsymbol{x} + \mu \boldsymbol{x}$
- Pour tout $\lambda \in \mathbf{R}, \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in V$ on a que $\lambda(\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}) = \lambda \boldsymbol{x} + \lambda \boldsymbol{y}$

Définition 2.5 (Norme)**.** On definit une application $N : V \to \mathbf{R}$ qui est une norme sur l'espace vectoriel V si elle satisfaite les proprietes suivantes:

1. Pour tout $\boldsymbol{x} \in V$ tel que $N(\boldsymbol{x}) \geq 0$ on a que $N(\boldsymbol{x}) = 0 \Leftrightarrow \boldsymbol{x} = \mathbf{0}$
2. Pour tout $\lambda \in \mathbf{R}, \boldsymbol{x} \in V$ on a que $N(\lambda \boldsymbol{x}) = |\lambda| N(\boldsymbol{x})$
3. Pour toutes $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in V$ on a que $N(\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}) \leq N(\boldsymbol{x}) + N(\boldsymbol{y})$

Définition 2.6. Un espace vectoriel reel avec une norme est appelle EVR norme qu'on note $(V, N(\bullet))$.

Notation. Souvent on note $N(\bullet)$ comme $\|\bullet\|$.

Définition 2.7 (Norme euclidienne)**.** Soit un vecteur $\boldsymbol{x} = (x_1, \dots, x_n)$ sur $\mathbf{R}^n$ on a

$$\|\boldsymbol{x}\|_E = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}$$

Définition 2.8 (Norme "max" (norme infini))**.**

$$\|\boldsymbol{x}\|_\infty = \max\{|x_1|, \dots, |x_n|\}$$

Définition 2.9 (Norme "p")**.**

$$\|\boldsymbol{x}\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p\right)^{1/p} \qquad p \geq 1$$

Remarque 2.1. On peut interpreter la norme p comme une forme generale en prenant les cas particulier $p = 2$ et $p = \infty$.

Définition 2.10 (Norme equivalente)**.** Soit N_1 et N_2 deux normes sur V. On dit qu'elles sont equivalents s'ils existent $0 < c_1 < c_2 < \infty$ tels que : Lecture 3

$$c_1 N_1(\boldsymbol{x}) \leq N_2(\boldsymbol{x}) \leq c_2 N_1(\boldsymbol{x}), \quad \forall \boldsymbol{x} \in V$$

Remarque 2.2. On a que les normes "max", euclidienne et p sont equivalents car

$$\forall p, q \in [1, \infty)\ \exists \underline{c}_{p,q}, \bar{c}_{p,q} : \underline{c}_{p,q} \|\boldsymbol{x}\|_p \leq \|\boldsymbol{x}\|_q \leq \bar{c}_{p,q} \|\boldsymbol{x}\|_p, \quad \forall \boldsymbol{x} \in \mathbf{R}^n$$

Proposition 2.3. Toutes *les normes sur* $\mathbf{R}^n$ *sont équivalentes.*

Définition 2.11 (Distance)**.** Soit X un ensemble, on definit une distance symetrique sur X comme une application $d : X \times X \to \mathbf{R}$ tel que :

1. $\forall x, y \in X$ on a $d(x, y) \geq 0$ et $d(x, y) = 0$ si $x = y$.
2. $\forall x, y \in X$ on a $d(x, y) = d(y, x)$.
3. $\forall x, y, z \in X$ on a $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$.

Etant donne un espace vectoriel reel norme $(V, \|\bullet\|_N)$, la norme induit une distance qu'on definit par

$$d(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}\|_N$$

Définition 2.12 (Espace metrique)**.** Un ensemble X avec une distance d est appelle *espace metrique* qu'on note (X, d).

Remarque 2.4. Un espace vectoriel avec produit scalaire implique un espace vectoriel norme qui implique un espace metrique.

Définition 2.13 (Produit scalaire euclidien)**.** Pour tous $\boldsymbol{x}$,$\boldsymbol{y}$ dans $\mathbf{R}^n$ on peut definir:

$$\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle = \boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{y} = \boldsymbol{y}^\top \boldsymbol{x} = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

Définition 2.14. Un produit scalaire sur un espace vectoriel reel V est une application $b : V \times V \to \mathbf{R}$ qui:

1. $\forall \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in V$ on a $b(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = b(\boldsymbol{y}, \boldsymbol{x})$.
2. $\forall \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{z} \in V$ et $\alpha, \beta \in \mathbf{R}$ on a $b(\alpha \boldsymbol{x} + \beta \boldsymbol{y}, \boldsymbol{z}) = \alpha b(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{z}) + \beta b(\boldsymbol{y}, \boldsymbol{z})$.
3. $\forall \boldsymbol{x} \in V$ on a $b(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}) \geq 0$ et $b(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}) = 0$ si $\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$.

Lemme 2.5 (Inégalité de Cauchy-Schwarz)**.** *Soit (V, b) un espace vectoriel avec produit scalaire b, alors $\forall \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in V$ on a :*

$$|b(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})| \leq \sqrt{b(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x})}\sqrt{b(\boldsymbol{y}, \boldsymbol{y})} = \|\boldsymbol{x}\|_E \|\boldsymbol{y}\|_E$$

Proof. Pour tous $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in V$ et $\alpha \in \mathbf{R}$ on a que

$$\begin{aligned} 0 &\leq b(\alpha\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}, \alpha\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}) = \alpha b(\boldsymbol{x}, \alpha\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}) + b(\boldsymbol{y}, \alpha\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}) \\ &= \alpha^2 b(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}) + 2\alpha b(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) + b(\boldsymbol{y}, \boldsymbol{y}) \\ \Rightarrow \Delta &= 4b(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})^2 - 4b(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x})b(\boldsymbol{y}, \boldsymbol{y}) \leq 0 \end{aligned}$$

☺

Lemme 2.6. *Soit (V, b) un espace vectoriel reel avec produit scalaire. Alors l'application $\|\bullet\|_b : V \to \mathbf{R}$ donne par*

$$\|\boldsymbol{x}\|_b = \sqrt{b(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x})}$$

est une norme sur V.

Proof. On veut demontrer la propriete 1

$$\begin{aligned} \|\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}\|_b^2 &= b(\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}, \boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}) \\ &= b(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}) + 2b(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) + b(\boldsymbol{y}, \boldsymbol{y}) \\ &\leq b(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}) + 2\sqrt{b(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x})}\sqrt{b(\boldsymbol{y}, \boldsymbol{y})} + b(\boldsymbol{y}, \boldsymbol{y}) \\ &\leq \left(\sqrt{b(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x})} + \sqrt{b(\boldsymbol{y}, \boldsymbol{y})}\right)^2 = (\|\boldsymbol{x}\|_b + \|\boldsymbol{y}\|_b)^2 \end{aligned}$$

☺

2.2 Suites dans $\mathbf{R}^n$

Définition 2.15. Soit $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}_{k\in\mathbf{N}}$ une suite dans $\mathbf{R}^n$ qu'on note

$$\boldsymbol{x}^{(k)} = (x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}) \in \mathbf{R}^n$$

on dit que $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}_{k\in\mathbf{N}}$ converge a $\boldsymbol{x} \in \mathbf{R}^n$ si

$$\lim_{k\to\infty} \|\boldsymbol{x}^{(k)} - \boldsymbol{x}\| = 0$$

qu'on peut definir par epsilon-delta comme:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N_\varepsilon > 0 \forall k \geq N_\varepsilon : \|\boldsymbol{x}^{(k)} - \boldsymbol{x}\| < \varepsilon$$

Remarque 2.7. Cette notion de convergence ne depend pas de la norme choisie. En particulier on peut choisir $\|\bullet\|_\infty$ car si $\lim_{k\to\infty}\|\boldsymbol{x}^{(k)} - \boldsymbol{x}\| = 0$ alors

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N_\varepsilon > 0 \forall k \geq N_\varepsilon : \max_{i=1,\dots,n} |x_i^{(k)} - x_i| < \varepsilon$$

alors si pour tout i

$$|x_i^{(k)} - x_i| < \varepsilon \Rightarrow \lim_{k\to\infty} x_i^{(k)} = x_i$$

Reciproquement: supposons que

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N_\varepsilon > 0 \forall k \geq N_\varepsilon : |x_i^{(k)} - x_i| < \varepsilon$$

Soit $N_\varepsilon = \max_i N_\varepsilon^{(i)}$ alors $\forall k \geq N_\varepsilon$ on a que $\max_i |x_i^{(k)} - x_i| < \varepsilon$ donc $\lim_{k\to\infty}\|\boldsymbol{x}^{(k)} - \boldsymbol{x}\| = 0$

Définition 2.16 (Suite de Cauchy)**.** On dit qu'une suite $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}_{k\in\mathbf{N}} \subset \mathbf{R}^n$ est de Cauchy si

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N_\varepsilon > 0 \forall k, \ell \geq N_\varepsilon : \|\boldsymbol{x}^{(k)} - \boldsymbol{x}^{(\ell)}\| < \varepsilon$$

Théorème 2.8. *Une suite $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}_{k\in\mathbf{N}} \subset \mathbf{R}^n$ est convergente si et seulement si elle est de Cauchy.*

Proof. Une suite $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}$ converge a $\boldsymbol{x}$ si et seulement si $x_i^{(k)} \to x_i$ pour tout i si et seulement si $\{\boldsymbol{x}_i^{(k)}\}$ est de Cauchy si et seulement si $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}$ est de Cauchy. ☺

Définition 2.17. Une suite $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}_{k\in\mathbf{N}} \subset \mathbf{R}^n$ est bornee s'il existe $M > 0$ tel que

$$\|\boldsymbol{x}^{(k)}\| \leq M \quad \forall k$$

Théorème 2.9 (Bolzano-Weierstrass sur $\mathbf{R}^n$)**.** *Etant donnee une suite $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}_{k\in\mathbf{N}} \subset \mathbf{R}^n$ bornee, on peut toujours extraire une sous-suite $\{\boldsymbol{x}^{(k_i)}\}_{i\in\mathbf{N}}$ convergente.*

Proof. Soit une suite $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}_{k\in\mathbf{N}} \subset \mathbf{R}^n$. Pour tout $\boldsymbol{x}^{(k)}$ on peut regarder la i-eme composante et extraire une sous-suite convergente pour ce sous-indice $x_i^{(k)}$. On procede en parcourant toutes les elements de la suite en prenant compte a chaque tour de seulement compter le sous-suites que sont convergentes avec la suite du element precedent pour a la fin avoir un indice de sous-suites $(k_i)_{i\in\mathbf{N}}$ tel que toutes les $x_i^{(k)}$ convergent. ☺

2.3 Topologie de $\mathbf{R}^n$

2.3.1 Boules de $\mathbf{R}^n$

Soit $\boldsymbol{x} \in \mathbf{R}^n$ et $\delta > 0 \in \mathbf{R}$: Lecture 4

Définition 2.18 (Boule ouverte)**.** One definit une boule ouverte par l'ensemble

$$B(\boldsymbol{x}, \delta) := \{\boldsymbol{z} \in \mathbf{R}^n : \|\boldsymbol{z} - \boldsymbol{x}\| < \delta\}$$

Définition 2.19 (Boule fermee)**.** Une boule fermee est definit par l'ensemble

$$\bar{B}(\boldsymbol{x}, \delta) := \{\boldsymbol{z} \in \mathbf{R}^n : \|\boldsymbol{z} - \boldsymbol{x}\| \leq \delta\}$$

Définition 2.20 (Sphere)**.** Une sphere est defini par l'ensemble

$$S(\boldsymbol{x}, \delta) := \{\boldsymbol{z} \in \mathbf{R}^n : \|\boldsymbol{z} - \boldsymbol{x}\| = \delta\}$$

Définition 2.21 (Ensemble ouvert)**.** On dit que $E \subset \mathbf{R}^n$ est ouvert si

$$\forall \boldsymbol{x} \in E, \exists \delta > 0 : B(\boldsymbol{x}, \delta) \subset E$$

Définition 2.22 (Ensemble fermee)**.** On dit que $E \subset \mathbf{R}^n$ est ferme si son complement

$$E^C = \mathbf{R}^n \setminus E := \{\boldsymbol{z} \in \mathbf{R}^n : \boldsymbol{z} \notin E\}$$

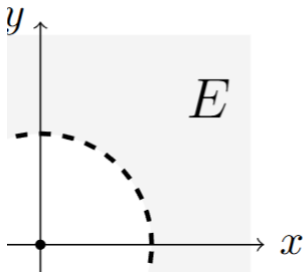
est ouvert.

Définition 2.23 (Ensemble borne)**.** On dit que $E \subset \mathbf{R}^n$ est borne si

$$\exists M > 0 : E \subset B(\mathbf{0}, M)$$

Exercice 2.1. Montrer que:

- $B(\boldsymbol{x}, \delta)$ est ouverte.
- $\bar{B}(\boldsymbol{x}, \delta)$ est fermee.



2.3.2 Classification des points de $\mathbf{R}^n$ par rapport a E

Exemple 2.1. Soit

$$E = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \geq 1, x_1, x_2 > 0\} \cup \{(0,0)\}$$

on a dans les ensembles

$$\mathring{E} = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 > 1, x_1, x_2 > 0\}$$

et

$$\partial E = \{x_1^2 + x_2^2 = 1, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\} \cup \{x_1 = 0, x_2 \geq 1\} \cup \{x_2 = 0, x_1 \geq 1\} \cup \{(0,0)\}$$

et $\overline{E} = \mathring{E} \cup \partial E$.

On dit que $\boldsymbol{x} \in \mathbf{R}^n$ est:

- Un point interieuer de E si $\exists \delta > 0$ tel que $B(\boldsymbol{x}, \delta) \subset E$. On appelle interieur de E qu'on note par $\mathring{E}$ ou $\mathrm{int}(E)$ l'ensemble de ses points interieurs.
- Un point frontiere de E si $\forall \delta > 0$ on a que $B(\boldsymbol{x}, \delta) \cap E \neq \varnothing$ et $B(\boldsymbol{x}, \delta) \cap E^C \neq \varnothing$. On appelle frontiere (ou bord) de E, note ∂E l'ensemble de points frontiere de E.
- Un point adherant de E si $\forall \delta > 0$ on a que $B(\boldsymbol{x}, \delta) \cap E \neq \varnothing$. Un point adherent est soit un point interieur, soit un point frontiere. On appelle adherence (ou fermeture) de E, note par $\overline{E}$ l'esnemble des points adherents de E. On a que $\overline{E} = \mathring{E} \cup \partial E = E \cup \partial E$. Un point adherent peut etre de deux types
  - Un point isole si $\exists \delta > 0$ tel que $B(\boldsymbol{x}, \delta) \cap E = \{\boldsymbol{x}\}$.
  - Un point d'accumulation si $\forall \delta > 0$ on a $B(\boldsymbol{x}, \delta) \cap E \setminus \{x\} \neq \varnothing$

2.3.3 Proprietes des ensembles ouverts

- L'ensemble $\varnothing$ est ouvert par definition.
- $\mathbf{R}^n$ est ouvert.
- L'interieur $\mathring{E}$ est toujours ouvert.

  Proof. Il faut demontrer que $\forall \boldsymbol{x} \in \mathring{E}$ il existe $\delta > 0$ tel que $B(\boldsymbol{x}, \delta) \subset \mathring{E}$. On sait que $\forall \boldsymbol{x} \in \mathring{E}$ il existe $\delta > 0$ tel que $B(\boldsymbol{x}, \delta) \subset E$ alors on doit verifier que $B(\boldsymbol{x}, \delta) \subset \mathring{E}$. Pour tous $\boldsymbol{z} \in B(\boldsymbol{x}, \delta)$ on a $B(\boldsymbol{z}, \delta - \|\boldsymbol{z} - \boldsymbol{x}\|) \subset B(\boldsymbol{x}, \delta) \subset E$ et donc $\boldsymbol{z} \in \mathring{E}$ et $B(\boldsymbol{x}, \delta) \subset \mathring{E}$, ☺

- E est ouvert si et seulemnt si $E = \mathring{E}$.
- L'union d'ouverts est ouverte.
- L'union infinie denombrable d'ouverts est ouverte. On a $\{E_i\}_{i \in \mathbf{N}}$ des E_i ouverts alors $\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i$ est ouverte.

- L'intersection finie d'ouverts est ouverte.

  Proof. Soient $\{E_i\}_{i\in\mathbf{N}}$ ouverts et $F = \bigcap_{i=1}^{k} E_i$ et $\boldsymbol{x} \in F$ alors $\boldsymbol{x} \in E_i$ pour tous i donc il existe $\delta_i > 0$ tel que $B(\boldsymbol{x}, \delta_i) \subset E_i$ et $B(\boldsymbol{x}, \min_{i=1,\dots,k}) \subset F$ alors F est ouvert. ☺

  Remarque 2.10. L'intersection infinie denombrable des E_i ouverts n'est pas un ensemble ouvert. Comme contre-exemple on a $F = [0,1]$ et $E_i = (-1/i, 1 + 1/i)$ dont l'intersection $\bigcap_{i=1}^{\infty} E_i = F$ qui est ferme.

2.3.4 Proprietes des ensembles fermes

- $\mathbf{R}^n$ et $\varnothing$ sont fermes.
- $\overline{E}$ est fermee.
- E est ferme si et seulement si $E = \overline{E}$.
- L'intersection meme denombrable des fermes est fermee.
- L'union finie de fermes est ferme. Comme contre-exemple soit $E_i = [1/i, 1 - 1/i]$ alors $\bigcup_{i=2}^{\infty} E_i = (0,1)$.

2.4 Caracterisation des ensembles fermes

Lemme 2.11. *Un ensemble $E \subset \mathbf{R}^n$ est ferme si et seulement si toute suite $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}_{k\in\mathbf{N}} \subset E$ convergente, converge a $\boldsymbol{x} \in E$.*

Proof. On montre le sens $\Rightarrow$: Si E est ferme et $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}_{k\in\mathbf{N}} \subset E$ est convergente a $\boldsymbol{x} \in \mathbf{R}^n$ implique que $\forall \delta > 0$ on a que $B(\boldsymbol{x}, \delta) \cap E \neq \varnothing$ donc $\boldsymbol{x}$ adhere a E donc $\boldsymbol{x} \in \overline{E}$ et comme $\overline{E} = E$ alors E est ferme.

Sens $\Leftarrow$: Supposons que toute suite $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\} \subset E$ converge a $\boldsymbol{x} \in E$. Par l'absurde supposons que E n'est pas ferme alors il existe $\boldsymbol{x} \in \bar{E} \setminus E$. Pour tout $\delta > 0$ on a que $B(\boldsymbol{x}, \delta) \cap E \neq \varnothing$,.Soit $\delta' = \frac{1}{k}$ alors $\boldsymbol{x}^{(k)} \in B(\boldsymbol{x}, 1/k) \cap E$ alors la suite $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\} \subset E$ mais on avait que $\boldsymbol{x} \in E^C$ donc on a une contradiction. ☺

2.5 Ensembles compactes

Définition 2.24. Un ensemble E est compact si il est a la fois ferme et borne.

Théorème 2.12. *Un sous-ensemble $E \subset \mathbf{R}^n$ est compact (selon 2.24) si et seulement si de toute suite $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}_{k\in\mathbf{N}} \subset E$ on peut extraire une sous-suite convergente a un element $\boldsymbol{x} \in E$.*

Proof. Sens $\Rightarrow$: Soit E ferme et borne et $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}_{k\in\mathbf{N}} \subset E$. En particulier $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}$ est bornee donc par 2.9 on sait qu'il existe une sous-suite $\{\boldsymbol{x}^{(k_i)}\}_{i\in\mathbf{N}} \subset E$ convergente vers $\boldsymbol{x} \in \mathbf{R}^n$, puisque E est femre alors $\boldsymbol{x} \in E$. ☺

Théorème 2.13 (Heine-Borel)**.** *Un ensemble non-vide $E \subset \mathbf{R}^n$ est compact dans le sens de 2.24 si et seulement si de toute famille de sous-ensembles ouverts de $\mathbf{R}^n$ constituant un recouvrement de E on peut extraire une sous-famille finie qui est encore un recouvrement de E.* Lecture 5

Soit $\{U_\alpha\}$ des ensembles de $\mathbf{R}^n$ ouverts, on a que c'est un recouvrement de E si $E \subset \bigcup_\alpha U_\alpha$.

Exemple 2.2. $\mathbf{R}^n$ n'est pas compact. Soit $U_k = B(\mathbf{0}, k)$ alors $\mathbf{R}^n \not\subseteq \bigcup_{k_i} U_{k_i}$: il ne contient pas un recouvrement fini.

Exemple 2.3. Soit $E = \overline{B}(\mathbf{0}, 1) \setminus \{\mathbf{0}\}$ et $U_n = \overline{B}\left(\mathbf{0}, \frac{1}{n}\right)^C$ alors $E \subset \bigcup_n U_n$ mais ce recouvrement ne contient pas un sous-recouvrement fini.

Exemple 2.4. Soit $E \subset \mathbf{R}^n$ non-vide et compact. On peut prendre le recouvrement $E \subset \bigcup_{\boldsymbol{x}} B(\boldsymbol{x}, \varepsilon)$ ou $\boldsymbol{x} \in E$ alors comme E est compact alors il existe $\boldsymbol{x}_1, \dots, \boldsymbol{x}_n$ tels que $\bigcup_{i=1}^{n} B(\boldsymbol{x}_i, \varepsilon) \supset E$.

2.6 Ensembles connexes

Définition 2.25 (Connexite)**.** On dit que $E \subset \mathbf{R}^n$ est connexe si ils n'existent pas deux ouverts $A, B \subset \mathbf{R}^n$ disjoints ($A \cap B = \varnothing$) tels que $E \subset A \cup B$, $A \cap E \neq \varnothing$ et $B \cap E \neq \varnothing$.

Remarque 2.14. Par definition $\varnothing$ est connexe.

Définition 2.26 (Connexite par arcs)**.** Un ensemble non-vide $E \subset \mathbf{R}^n$ est connexe par arcs si $\forall \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in E$ il existe un chemin continu $\boldsymbol{\gamma} : [0,1] \to E$ tel que $\boldsymbol{\gamma}(1) = \boldsymbol{x}$ et $\boldsymbol{\gamma}(1) = \boldsymbol{y}$. Le chemin est continu si chaque $\boldsymbol{\gamma}_i(t) \in \mathbf{R}$ est continu.

Remarque 2.15. La connexite par arcs implique la connexite.

Définition 2.27 (Convexite)**.** Un ensemble $E \subset \mathbf{R}^n$ non-vide est convexe s'il est connexe par arcs par des "chemins droits" c-a-d

$$\forall t \in [0,1] : \boldsymbol{x} + t(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}) \in E.$$

Chapter 3

Fonctions de plusieures variables reelles

Exemple 3.1.

- Fonctions a valeurs dans $\mathbf{R}$: Soit $E \subset \mathbf{R}^n$ et $\boldsymbol{x} \in E$. On peut definir une fonction

$$\begin{aligned} f : E &\to \mathbf{R} \\ \boldsymbol{x} &\mapsto f(\boldsymbol{x}) \end{aligned}$$

- Fonctions a valeuers dans $\mathbf{R}^m$:

$$\begin{aligned} \boldsymbol{f} : E &\to \mathbf{R}^m \\ \boldsymbol{x} &\mapsto \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) = (f_1(\boldsymbol{x}), \dots, f_m(\boldsymbol{x})) \end{aligned}$$

Définition 3.1 (Limite)**.** Soit $\boldsymbol{x}_0 \in \mathbf{R}^n$ un point d'accumulation de $E \subset \mathbf{R}^n$ et $f : E \to \mathbf{R}$. On dit que $\lim_{\boldsymbol{x} \to \boldsymbol{x}_0} f(\boldsymbol{x}) = \ell \in \mathbf{R}$ si:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall \boldsymbol{x} : \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\| < \delta \Rightarrow |f(\boldsymbol{x}) - \ell| < \varepsilon$$

Pour $\boldsymbol{f} : E \to \mathbf{R}^m$ on dit que $\lim_{\boldsymbol{x} \to \boldsymbol{x}_0} \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{\ell} \in \mathbf{R}^m$ si:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall \boldsymbol{x} : \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\| < \delta \Rightarrow \|\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) - \boldsymbol{\ell}\| < \varepsilon$$

Théorème 3.1. *Soit $\boldsymbol{f} : E \subset \mathbf{R}^n \to \mathbf{R}^m$ et $\boldsymbol{x}_0 \in \mathbf{R}^n$ un point d'accumulation de E. Alors $\boldsymbol{f}$ admet pour limite $\boldsymbol{\ell} \in \mathbf{R}^m$ lorsque $\boldsymbol{x} \to \boldsymbol{x}_0$ si et seulement si pour toute suite $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}_{k \in \mathbf{N}} \subset E \setminus \{\boldsymbol{x}_0\}$ convergente a $\boldsymbol{x}_0$ on a que:*

$$\lim_{k \to \infty} \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}^{(k)}) = \boldsymbol{\ell}$$

Exemple 3.2. Soit $E = \mathbf{R}^2 \setminus \{\mathbf{0}\}$ et $f(x, y) = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$. Est-ce que $\lim_{(x,y) \to (0,0)} f(x, y)$ existe?

Non, par exemple on peut prendre deux suite $\{\boldsymbol{x}^k\} = \{(\frac{1}{k}, 0)\}$ et $\{\boldsymbol{y}^{(k)}\} = \{(0, \frac{1}{k})\}$. On a que $\lim_{k \to \infty} f(\boldsymbol{x}^{(k)}) = 1 \neq 0 = \lim_{k \to \infty} f(\boldsymbol{y}^k)$ donc la limite n'existe pas.

Exemple 3.3. Soit $E = \mathbf{R}^2 \setminus \{\mathbf{0}\}$ et $f(x, y) = \frac{xy^2}{x^2+y^4}$. Soit $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\} = \left\{\left(\frac{\alpha}{k}, \frac{\beta}{k}\right)\right\} \overset{k \to \infty}{\to} \mathbf{0}$ alors

$$\lim_{k \to \infty} f(\boldsymbol{x}^{(k)}) = \frac{\alpha \beta^2 k}{\alpha^2 k^2 + \beta^4} = 0$$

mais si on prend une autre suite $\{\boldsymbol{y}^{(k)}\} = \left\{\left(\frac{1}{k^2}, \frac{1}{k}\right)\right\} \overset{k \to \infty}{\to} \mathbf{0}$ et

$$\lim_{k \to \infty} f(\boldsymbol{y}^{(k)}) = \frac{1}{2}$$

donc comme les limites sont differentes $\lim_{(x,y) \to (0,0)} f(x, y)$ n'existe pas.

Théorème 3.2 (Deux-gendarmes)**.** *Soient $f, g, h : E \subset \mathbf{R}^n \to \mathbf{R}$ et $\boldsymbol{x}_0$ un point d'accumulation de $\mathbf{R}^n$. Si*

$$\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} h(\boldsymbol{x}) = \lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} g(\boldsymbol{x}) = \ell \in R$$

et $\exists \alpha > 0$ tel que

$$h(x) \leq f(x) \leq g(x) \quad \forall \boldsymbol{x} \in E$$

alors $\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} f(\boldsymbol{x}) = \ell$.

Remarque 3.3. Dans la pratique, si on veut montrer que $\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} f(\boldsymbol{x}) = \ell$ on peut essayer de trouver une fonction g telle que

$$|f(\boldsymbol{x}) - \ell| \leq g(\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|)$$

et $\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} g(\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|) = 0$.

Proprietes de l'operation de limite

Soit $E \subset \mathbf{R}^m$ et $\boldsymbol{x}_0 \in E$ un point d'accumulation de E. Soient $f, g : E \to \mathbf{R}$, supposons que $\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} f(\boldsymbol{x}) = \ell_1$ et $\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} g(\boldsymbol{x}) = \ell_2$: Lecture 6

1. $\forall \alpha, \beta \in R$ on a que $\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} \alpha f(\boldsymbol{x}) + \beta g(\boldsymbol{x}) = \alpha\ell_1 + \beta\ell_2$.
2. $\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} f(\boldsymbol{x})g(\boldsymbol{x}) = \lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} f(\boldsymbol{x}) \lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} g(\boldsymbol{x}) = \ell_1\ell_2$.
3. Si $\ell_2 \neq 0$ alors $\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} \frac{f(\boldsymbol{x})}{g(\boldsymbol{x})} = \frac{\ell_1}{\ell_2}$.

3.1 Fonctions continues

Soit $E \subset \mathbf{R}^n$ non-vide et $f : E \to \mathbf{R}$.

Définition 3.2 (Continuite)**.** Soit $\boldsymbol{x}_0 \in E$. On dit que f est continue en $\boldsymbol{x}_0$ si $\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} f(\boldsymbol{x}) = f(\boldsymbol{x}_0)$. Par definition on dit que f est continue en $\boldsymbol{x}_0$ si ce point est isole. Par definition epsilon-delta:

$$\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta_\varepsilon \forall \boldsymbol{x} \in E : \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\| < \delta_\varepsilon \Rightarrow |f(\boldsymbol{x}) - f(\boldsymbol{x}_0)| < \varepsilon$$

ou par la caracterisation de fonctions par suites: si pour toute suite $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}_{k\in\mathbf{N}} \subset E$ qui converge a $\boldsymbol{x}_0$ on a que $\lim_{k\to\infty} f(\boldsymbol{x}^{(k)}) = f(\boldsymbol{x}_0)$.

Définition 3.3. Une fonction $f : E \to \mathbf{R}$ est continue sur un E si elle est continue en tout point $\boldsymbol{x} \in E$ et on note $f \in C^0(E, \mathbf{R})$. Par definition epsilon-delta:

$$\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \forall \boldsymbol{x} \in E \exists \delta_{\varepsilon,\boldsymbol{x}} \forall \boldsymbol{y} \in E : \|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}\| < \delta_{\varepsilon,\boldsymbol{x}} \Rightarrow |f(\boldsymbol{x}) - f(\boldsymbol{y})| < \varepsilon$$

Définition 3.4 (Continuite uniforme)**.** On dit que $f : E \to \mathbf{R}$ est uniformement continue si :

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta_\varepsilon > 0 \ \forall \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in E : \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}\| < \delta_\varepsilon \Rightarrow |f(\boldsymbol{x}) - f(\boldsymbol{y})| < \varepsilon$$

Remarque 3.4. On peut generaliser ces definitions en enchangeant la valeur absolue par une norme de $\mathbf{R}^m$.

3.1.1 Proprietes des fonctions continues

Soit $E \subset \mathbf{R}^n$ et $f, g \in C^0(E, \mathbf{R})$:

1. $\forall \alpha, \beta \in \mathbf{R}$ on a que $\alpha f + \beta g \in C^0(E, \mathbf{R})$.
2. $fg \in C^0(E, \mathbf{R})$.
3. Si $g \neq 0$ pour tout $\boldsymbol{x} \in E$ alors $\frac{f}{g} \in C^0(E, \mathbf{R})$.
4. Si $f \in C^0(E, \mathbf{R})$ alors $|f| \in C^0(E, \mathbf{R})$. $f^+(\boldsymbol{x}) := \max\{f(\boldsymbol{x}), 0\} \in C^0(E, \mathbf{R})$
5. Si $\boldsymbol{f} \in C^0(E, \mathbf{R}^m)$ alors si N est une norme sur $\mathbf{R}^m$ alors $N(f) \in C^0(E, \mathbf{R}_+)$.

3.1.2 Composition de fonctions continues

Soit $E \subset \mathbf{R}^n$ et $f : E \to \mathbf{R}^m$, $A \subset \mathbf{R}^p$ et $g : A \to \mathbf{R}^n$ et $B := \{\boldsymbol{y} \in A : g(\boldsymbol{y}) \in E\} \subset A$. On peut definir une fonction $h : B \to \mathbf{R}^m, \boldsymbol{y} \mapsto f(g(\boldsymbol{y}))$. Si $f \in C^0(E, \mathbf{R}^m)$ et $g \in C^0(B, E)$ alors $h \in C^0(B, \mathbf{R}^m)$.

Proof. Soit $\{\boldsymbol{y}^{(k)}\}_{k\in\mathbf{N}} \subset B$ qui converge vers $\boldsymbol{y}_0 \in B$, on a par hypothese que $g \in C^0(B, E)$ donc $\lim_{k\to\infty} g(\boldsymbol{y}^{(k)}) = g(\boldsymbol{y}_0) = \boldsymbol{x}_0 \in E$. On pose $g(\boldsymbol{y}^{(k)}) = \boldsymbol{x}^{(k)} \in E$ donc la suite $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}_{k\in\mathbf{N}} \subset E$ converge si $\boldsymbol{x}_0 \in E$ mais $f \in C^0(E, \mathbf{R}^m)$ alors $\lim_{k\to\infty} f(\boldsymbol{x}^{(k)}) = f(\boldsymbol{x}_0)$. Donc

$$\lim_{k\to\infty} h(\boldsymbol{y}^{(k)}) = \lim_{k\to\infty} f(g(\boldsymbol{y}^{(k)})) = f(\boldsymbol{x_0}) = f(g(\boldsymbol{y}_0)) = h(\boldsymbol{y}_0)$$

donc $h \in C^0(B, \mathbf{R}^m)$. ☺

3.1.3 Prolongement par continuite

Soit $E \subset \mathbf{R}^n$ non-vide et $f : E \to \mathbf{R}^m$ avec $\boldsymbol{x_0} \in \overline{E} \setminus E$. Si $\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) = \ell \in \mathbf{R}^m$ existe alors on peut definir

$$\begin{aligned} \tilde{\boldsymbol{f}} : E \cup \{\boldsymbol{x}_0\} &\to \mathbf{R}^m \\ \boldsymbol{x} &\mapsto \begin{cases} \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) & \text{si } \boldsymbol{x} \in E \\ \ell & \text{si } \boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}_0 \end{cases} \end{aligned}$$

on appele $\tilde{\boldsymbol{f}}$ le prolongement par continuite de $\boldsymbol{f}$ en $\boldsymbol{x}_0$.

Lemme 3.5. *Soit $E \subset \mathbf{R}^n$ (non-ferme) et $\boldsymbol{f} \in C^0(E, \mathbf{R}^m)$. Supposons que $\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$ existe $\forall \boldsymbol{x} \in \overline{E} \setminus E$ et soit $\tilde{\boldsymbol{f}} : \overline{E} \to \mathbf{R}^m$ le prolongement par continuite de $\boldsymbol{f}$ sur $\overline{E}$:*

$$\tilde{\boldsymbol{f}}(\boldsymbol{x}) = \begin{cases} \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) & \textit{si } \boldsymbol{x} \in E \\ \lim_{\boldsymbol{y}\to\boldsymbol{x}} \boldsymbol{f}(\boldsymbol{y}) & \textit{si } \boldsymbol{x} \in \overline{E} \setminus E \end{cases}$$

Alors $\tilde{\boldsymbol{f}} \in C^0(\overline{E}, \mathbf{R}^m)$

Théorème 3.6. *Soit $E \subset \mathbf{R}^n$ non-vide et $f : E \to \mathbf{R}^m$ uniformement continue. Alors $\forall \boldsymbol{x} \in \overline{E} \setminus E$ la limite $\lim_{\boldsymbol{y}\to\boldsymbol{x}} f(\boldsymbol{y})$ existe (c-a-d f est prolongeable par continuite sur $\overline{E}$) et $\tilde{f} : \overline{E} \to \mathbf{R}^m$ est uniformement continue.*

Proof. 1. Existence de $\tilde{\boldsymbol{f}}$: Soit $\boldsymbol{a} \in \overline{E} \setminus E$ alors il existe $\{\boldsymbol{a}^{(k)}\}_{k\in\mathbf{N}} \subset E$ tel que $\lim_{k\to\infty} \boldsymbol{a}^{(k)} = \boldsymbol{a}$, en particulier $\{\boldsymbol{a}^{(k)}\}$ est de Cauchy c-a-d

$$\forall \delta > 0 \ \exists N_\delta \ \forall j, k > N_\delta : \|\boldsymbol{a}^{(j)} - \boldsymbol{a}^{(k)}\| < \delta$$

donc on peut poser $\varepsilon > 0$ tel que $\delta = \delta_\varepsilon$ donc $N_\delta = N_{\delta_\varepsilon}$ et appliquer la definition de continuite uniforme de f pour obtenir que

$$\|\boldsymbol{f}(\boldsymbol{a}^{(j)}) - \boldsymbol{f}(\boldsymbol{a}^{(k)})\| < \varepsilon$$

donc $\{\boldsymbol{f}(\boldsymbol{a}^{(k)})\}_{k\in\mathbf{N}}$ est de Cauchy et donc convergente. Alors il existe $\ell \in \mathbf{R}^m$ tel que $\lim_{k\to\infty} \boldsymbol{f}(\boldsymbol{a}^{(k)}) = \ell$.

On veut montrer l'unicite de cette limite. Soit $\{\boldsymbol{b}^{(k)}\}_{k\in\mathbf{N}}$ une autre suite convergente vers $\boldsymbol{a}$ alors

$$\forall \delta \ \exists N_\delta \ \forall k > N_\delta : \|\boldsymbol{b}^{(k)} - \boldsymbol{a}\| < \delta/2, \quad \|\boldsymbol{a}^{(k)} - \boldsymbol{a}\| < \delta/2$$

donc

$$\|\boldsymbol{a}^{(k)} - \boldsymbol{b}^{(k)}\| \leq \|\boldsymbol{a}^{(k)} - \boldsymbol{a}\| + \|\boldsymbol{b}^{(k)} - \boldsymbol{a}\| < \delta$$

On chosissons $\delta = \delta_\varepsilon$ alors $\|\boldsymbol{a}^{(k)} - \boldsymbol{b}^{(k)}\| < \delta_\varepsilon \Rightarrow \|\boldsymbol{f}(\boldsymbol{a}^{(k)}) - \boldsymbol{f}(\boldsymbol{b}^{(k)})\| < \varepsilon$. Supposons que $\lim_{k\to\infty} \boldsymbol{f}(\boldsymbol{b}^{(k)}) = \boldsymbol{m}$ alors

$$\exists N_\varepsilon > 0 \ \forall k > N_\varepsilon : \|\boldsymbol{f}(\boldsymbol{a}^{(k)}) - \boldsymbol{\ell}\| < \varepsilon, \quad \|\boldsymbol{f}(\boldsymbol{b}^{(k)}) - \boldsymbol{m}\| < \varepsilon$$

pour tout $k > \max\{N_\varepsilon, N_{\delta_\varepsilon}\}$ on a

$$\begin{aligned}\|\boldsymbol{\ell} - \boldsymbol{m}\| &= \|\boldsymbol{\ell} - \boldsymbol{f}(\boldsymbol{a}^{(k)}) + \boldsymbol{f}(\boldsymbol{a}^{(k)}) - \boldsymbol{f}(\boldsymbol{b}^{(k)}) + \boldsymbol{f}(\boldsymbol{b}^{(k)}) - \boldsymbol{m}\| \\ &\leq \underbrace{\|\boldsymbol{\ell} - \boldsymbol{f}(\boldsymbol{a}^{(k)})\|}_{<\varepsilon} + \underbrace{\|\boldsymbol{f}(\boldsymbol{a}^{(k)}) - \boldsymbol{f}(\boldsymbol{b}^{(k)})\|}_{<\varepsilon} + \underbrace{\|\boldsymbol{f}(\boldsymbol{b}^{(k)}) - \boldsymbol{m}\|}_{<\varepsilon} < 3\varepsilon \\ &\Rightarrow \boldsymbol{m} = \boldsymbol{\ell}\end{aligned}$$

Ceci montre que $\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}} \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$ existe pour tout $\boldsymbol{a} \in \overline{E} \setminus E$ et on peut construire le prolongement par continuite $\tilde{\boldsymbol{f}}$ sur E.

2. Continuite uniforme de $\tilde{\boldsymbol{f}}$: Soit $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \overline{E}$ tels que $\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}\| < \delta_{\varepsilon/3}$. Soient deux suites $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}_{k\in\mathbf{N}} \subset E$ et $\{\boldsymbol{y}^{(k)}\}_{k\in\mathbf{N}} \subset E$ qui convergent vers $\boldsymbol{x}$ et $\boldsymbol{y}$ respectivement alors

$$\exists N_{\delta_\varepsilon} \ \forall k > N_{\delta_\varepsilon} : \|\boldsymbol{x}^{(k)} - \boldsymbol{x}\| <: \delta/2, \quad \|\boldsymbol{y}^{(k)} - \boldsymbol{y}\| < \delta/2$$

donc $\|\boldsymbol{x}^{(k)} - \boldsymbol{y}^{(k)}\| < \delta$ et $\|\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}^{(k)}) - \boldsymbol{f}(\boldsymbol{y})^{(\boldsymbol{k})}\| < \varepsilon$.
On sait que $\lim_{k\to\infty} \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}^{(k)}) = \tilde{\boldsymbol{f}}(\boldsymbol{x})$ et $\lim_{k\to\infty} \boldsymbol{f}(\boldsymbol{y}^{(k)}) = \tilde{\boldsymbol{f}}(\boldsymbol{y})$ donc

$$\exists N_\varepsilon \ \forall k > N_\varepsilon : \|\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}^{(k)}) - \tilde{\boldsymbol{f}}(\boldsymbol{x})\| < \varepsilon, \quad \|\boldsymbol{f}(\boldsymbol{y}^{(k)}) - \tilde{\boldsymbol{f}}(\boldsymbol{y})\| < \varepsilon$$

et on pose $\forall k > \max\{N_\varepsilon, N_{\delta_\varepsilon}\}$:

$$\|\tilde{\boldsymbol{f}}(\boldsymbol{x}) - \tilde{\boldsymbol{f}}(\boldsymbol{y})\| \leq \|\tilde{\boldsymbol{f}}(\boldsymbol{x}) - \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}^{(k)})\| + \|\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})^{(k)} - \boldsymbol{f}(\boldsymbol{y}^{(k)})\| + \|\boldsymbol{f}(\boldsymbol{y}^{(k)}) - \tilde{\boldsymbol{f}}(\boldsymbol{y})\| < 3\varepsilon$$

☺

3.2 Fonctions continues sur un compact

Théorème 3.7. *Soit $E \subset \mathbf{R}^n$ compact non-vide et $f : E \to \mathbf{R}$ continue. Alors f est bornee et atteint ses bornes, c-a-d il exists $\boldsymbol{x}_M \in E$ tel que $f(\boldsymbol{x}_M) = \max_{\boldsymbol{x}\in E} f(\boldsymbol{x})$ et $\boldsymbol{x}_m \in E$ tel que $f(\boldsymbol{x}_m) = \min_{\boldsymbol{x}\in E} f(\boldsymbol{x})$.* Lecture 7

Proof.
- f est bornee: Si par l'absurde f n'est pas bornee, il existe une suite $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}_{k\in\mathbf{N}} \subset E$ tel que $|f(\boldsymbol{x}^{(k)})| > k$. Mais il existe une sous-suite $\{\boldsymbol{x}^{(k_j)}\}_{j\in\mathbf{N}} \subset E$ convergente a $\boldsymbol{x} \in E$. Alors $j < k_j < |f(\boldsymbol{x}^{(k_j)})| \to \infty$. Mais f est continue donc $\lim_{j\to\infty} f(\boldsymbol{x}^{(k_j)}) = f(\boldsymbol{x}) < \infty$. Contradiction!

- f atteint ses bornes: Puisque f este bornee $M := \sup_{\boldsymbol{x}\in E} f(\boldsymbol{x}) < \infty$ tel que $\forall\varepsilon \ \exists \boldsymbol{x}_\varepsilon \in E$ tel que $M < f(\boldsymbol{x}_\varepsilon) + \varepsilon$. On pose $\varepsilon = \frac{1}{k}$ tel qu'il existe un suite $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}_{k\in\mathbf{N}} \subset E$ et $M < f(\boldsymbol{x}^{(k)}) + \frac{1}{k}$. De la suite $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}$ on peut extraire une sous-suite convergente $\{\boldsymbol{x}^{(k_j)}\}_{j\in\mathbf{N}} \subset E$ qui converge a $\boldsymbol{x}_M \in E$. Par continuite de f on a que $\lim_{j\to\infty} f(\boldsymbol{x}^{(k_j)}) = f(\boldsymbol{x}_M)$ donc

$$M \leq \lim_{j\to\infty} f\left(\boldsymbol{x}^{(k_j)} + \frac{1}{k_j}\right) = f(\boldsymbol{x}_M) \rightsquigarrow M = f(\boldsymbol{x}_M)$$

☺

Théorème 3.8. *Soit $E \subset \mathbf{R}^n$ compact et non vide et connexe par arcs et $f : E \to \mathbf{R}$ continue. Alors f atteint toutes les valeurs entre $m = \min_{\boldsymbol{x}\in E} f(x)$ et $M = \max_{\boldsymbol{x}\in E} f(x)$. On définit l'ensemble image de f : $\mathrm{Im}(f) = [m, M]$.*

Proof. Comme f estcontinue sur E compact alors il existe $\boldsymbol{x}_m, \boldsymbol{x}_M \in E$ tel que $f(\boldsymbol{x}_m) = m$ et $f(\boldsymbol{x}_M) = M$. Puisque E est connexe par arcs, il existe $\boldsymbol{\gamma} : [0,1] \to E$ continue tel que $\boldsymbol{\gamma}(0) = \boldsymbol{x}_m$ et $\boldsymbol{\gamma}(1) = \boldsymbol{x}_M$. Soit $g : [0,1] \to \mathbf{R}, t \mapsto f(\boldsymbol{\gamma}(t))$ continue alors

$$[m, M] \supset \mathrm{Im}(f) \supset \mathrm{Im}(g) = [m, M] \Rightarrow \mathrm{Im}(f) = [m, M]$$

☺

Théorème 3.9. *Soit $E \subset \mathbf{R}^n$ compact et non vide et $\boldsymbol{f} : E \to \mathbf{R}^m$ continue. Alors elle est uniformement continue.*

Chapter 4

Dérivabilité de fonctions de plusieurs variables

Définition 4.1 (Derivee directionelle)**.** Soit $E \subset \mathbf{R}^n$ non vide, $f : E \to \mathbf{R}$ et $\boldsymbol{x}_0 \in \mathring{E}$. On dit que f est derivable dans la direction $\boldsymbol{v} \in \mathbf{R}^n$ en $\boldsymbol{x}_0$ si

$$\lim_{t \to 0} \frac{f(\boldsymbol{x}_0 + t\boldsymbol{v}) - f(\boldsymbol{x}_0)}{t}$$

existe. On note $D_{\boldsymbol{v}} f(\boldsymbol{x}_0)$ la derivee directionelle lorsque $\|\boldsymbol{v}\| = 1$.

Remarque 4.1. Soit $g(t) = f(\boldsymbol{x}_0 + t\boldsymbol{v})$ alors $D_{\boldsymbol{v}} f(\boldsymbol{x}_0) = g'(0)$.

Définition 4.2 (Derivee partielle)**.** En particulier on peut choisir $\boldsymbol{v}$ comme $\boldsymbol{e}_i$ un vecteur de la base canonique de $\mathbf{R}^n$. On peut donc reecrire

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(\boldsymbol{x}_0) = D_{\boldsymbol{e}_i} f(\boldsymbol{x}_0)$$

et comme seulement la x_i-eme composante change on derive seulement par rapport a cette composante.

Exemple 4.1. Soit $f(x, y) = x^2 \cos y$. On a $\forall (x, y) \in \mathbf{R}^2$ la derivee partielle par rapport a x:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x \cos y$$

et par rapport a y:

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = -x^2 \sin y$$

Définition 4.3 (Matrice Jacobienne)**.** On appelle matrice Jacobienne

$$Df(\boldsymbol{x}_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_i}(\boldsymbol{x}_0) & \dots & \frac{\partial f}{\partial x_n}(\boldsymbol{x}_0) \end{pmatrix} \in \mathbf{R}^{1 \times n}$$

Définition 4.4 (Vecteur gradient)**.** On appelle vecteur gradient

$$\boldsymbol{\nabla} f(\boldsymbol{x}_0) = Df(\boldsymbol{x}_0)^T \in \mathbf{R}^{n \times 1}$$

Exemple 4.2. Soit

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

on calcule les derivees partielles

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{t \to 0} \frac{f(t, 0) - f(0, 0)}{t} = 0$$

et

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = \lim_{t\to 0} \frac{f(0,t) - f(0,0)}{t} = 0.$$

On calcule les derivees directionelles pour $\boldsymbol{v} = (v_1, v_2) \in \mathbf{R}^2$ tel que $\|\boldsymbol{v}\| = 1$

$$\begin{aligned} D_{\boldsymbol{v}}(f)(0,0) &= \lim_{t\to 0} \frac{f(tv_1, tv_2) - f(0,0)}{t} \\ &= \lim_{t\to 0} \frac{1}{t} \frac{t^2 v_1 v_2}{t^2 v_1^2 + t^2 v_2^2} = \lim_{t\to 0} \frac{v_1 v_2}{t} \\ &= \begin{cases} 0 & \text{si } v_1 = 0 \text{ ou } v_2 = 0 \\ \infty & \text{si } v_1 v_2 \neq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Exemple 4.3. Soit

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2+y^4} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y)(0,0) \end{cases}$$

on calcule la derivee partielle

$$D_{\boldsymbol{v}} f(0,0) = \lim_{t\to 0} \frac{1}{t} \frac{t^3 v_1 v_2^2}{t^2 v_1^2 + t^4 v_2^4} = \begin{cases} \frac{v_2^2}{v_1} & \text{si } v_1 \neq 0 \\ 0 & \text{si } v_1 = 0 \end{cases}$$

Définition 4.5. Soit $E \subset \mathbf{R}^n$, $\boldsymbol{x}_0 \in \mathring{E}$, $f : E \to \mathbf{R}$. On dit que f est differentiable en $\boldsymbol{x}_0$ s'il existe une application $L : \mathbf{R}^n \to \mathbf{R}$ lineaire et une fonction $g : E \to \mathbf{R}$ telle que

$$\forall \boldsymbol{x} \in E : f(\boldsymbol{x}) = f(\boldsymbol{x}_0) + L(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0) + g(\boldsymbol{x}_0)$$

ou $\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} \frac{g(\boldsymbol{x})}{\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0\|} = 0$.

On appelle L la differentielle de f en $\boldsymbol{x}_0$.

Rappel. Soit $\boldsymbol{y}, \boldsymbol{x} \in \mathbf{R}^n$ et $\alpha, \beta \in \mathbf{R}$ et L une application lineaire. On a

$$L(\alpha \boldsymbol{x} + \beta \boldsymbol{y}) = \alpha L(\boldsymbol{x}) + \beta L(\boldsymbol{y})$$

Soit $\boldsymbol{g} = \sum_i g_i \boldsymbol{e}_i \in \mathbf{R}^n$ alors $L(\boldsymbol{g}) = L\left(\sum_i g_i \boldsymbol{e}_i\right) = \sum_i g_i L(\boldsymbol{e}_i)$.

Théorème 4.2. *Soit $f : E \to \mathbf{R}$ differentiable en $\boldsymbol{x}_0 \in \mathring{E}$ avec differentielle L. Alors*

- *Toutes les derivees partielles et directionelles existent.*
- *La differentielle est unique et donnee par*

$$L(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0) = Df(\boldsymbol{x}_0)(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0) = \boldsymbol{\nabla} f(\boldsymbol{x}_0)^T (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0)$$

- $D_{\boldsymbol{v}} f(\boldsymbol{x}_0) = L\boldsymbol{v} = \boldsymbol{\nabla} f(\boldsymbol{x}_0)^T \boldsymbol{v}$.
- *f est continue en $\boldsymbol{x}_0$.*

Proof. Soit $B(\boldsymbol{x}_0, \delta)$ et $\boldsymbol{x}^n = \boldsymbol{x} \in B(\boldsymbol{x}_0, \delta)$. Lecture 8

On pose un point intermédiaire $\boldsymbol{x}^k = (x_1, \dots, x_k, x_{0_{k+1}}, \dots, x_{0_n})$ alors

$$f(\boldsymbol{x}) - f(\boldsymbol{x}_0) = f(\boldsymbol{x}^n) - f(\boldsymbol{x}^0) = \sum_{k=0}^{n-1} [f(\boldsymbol{x}^{k+1}) - f(\boldsymbol{x}^k)]$$

On regarde le terme de la somme

$$\begin{aligned}
f(\boldsymbol{x}^{k+1}) - f(\boldsymbol{x}^k) &= f(x_1, \dots, x_k, x_{k+1}, x_{0_{k+2}}, \dots, x_{0_n}) - f(x_1, \dots, x_k, x_{0_{k+1}}, \dots, x_{0_n}) \\
&= \frac{\partial f}{\partial x_{k+1}}(x_1, \dots, x_k, x_{0_{k+1}} + \theta_{k+1}(x_{k+1} - x_{0_{k+1}}), x_{0_{k+2}}, \dots, x_{0_n})(x_{k+1} - x_{0_{k+1}}) \\
&= \frac{\partial f}{\partial x_{k+1}}(\boldsymbol{x}^k + \theta_{k+1}(\boldsymbol{x}^{k+1} - \boldsymbol{x}^k))
\end{aligned}$$

donc

$$\begin{aligned}
\frac{f(\boldsymbol{x}) - f(\boldsymbol{x}_0) - \sum \frac{\partial f}{\partial x_k}(\boldsymbol{x}_0)(x_k - x_{0_k})}{\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|} &= \frac{1}{\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\partial f}{\partial x_{k+1}}(\boldsymbol{x}^k + \theta_{k+1}(\boldsymbol{x}^{k+1} - \boldsymbol{x}^k))(x_{k+1} - x_{0_{k+1}}) \\
&\quad - \frac{1}{\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\partial f}{\partial x_{k+1}}(\boldsymbol{x}_0)(\boldsymbol{x}_{k+1} - \boldsymbol{x}_{0_{k+1}}) \\
&= \frac{1}{\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|} \sum \left(\frac{\partial f}{\partial x_{k+1}}(\boldsymbol{x}^k + \theta_{k+1}(\boldsymbol{x}^{k+1} - \boldsymbol{x}^k)) - \frac{\partial f}{\partial x_{k+1}(\boldsymbol{x}_0)} \right) \\
&\quad \cdot \frac{1}{\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|}(x_{k+1} - x_{0_{k+1}}) \\
&\leq \sqrt{\sum \left(\frac{\partial f}{\partial x_{k+1}} \left(\boldsymbol{x}^k + \theta_{k+1}(\boldsymbol{x}^{k+1} - \boldsymbol{x}^k) - \frac{\partial f}{\partial x_{k+1}}(\boldsymbol{x}_0) \right) \right)^2} \\
&\underset{\boldsymbol{x} \to \boldsymbol{x}_0}{\to} 0
\end{aligned}$$

☺

Quelques applications de la differentiabilite

Soit f differentiable en $\boldsymbol{x}_0$:

$$f(\boldsymbol{x}) = f(\boldsymbol{x}_0) + \nabla f(\boldsymbol{x}_0)^T(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0) + g(\boldsymbol{x})$$

Soit $y = f(\boldsymbol{x}_0) + \nabla f(\boldsymbol{x}_0)(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0)$ avec $f(\boldsymbol{x}_0) = y_0$ on a

$$\begin{aligned}
\Pi_{\boldsymbol{x}_0, y_0}(\mathcal{G}_f) &= \{(\boldsymbol{x}, y) \in \mathbf{R}^{n+1} : (y - y_0) = \nabla f(\boldsymbol{x}_0)^T(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0)\} \subset \mathbf{R}^{n+1} \\
&= \left\{ (\boldsymbol{x}, y) \in \mathbf{R}^{n+1} : y - y_0 - \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_k}(\boldsymbol{x}_0)(x_k - x_{0_k}) = 0 \right\} \\
&\Leftrightarrow \left\{ (\boldsymbol{x}, y) \in \mathbf{R}^n : y - \sum \frac{\partial f}{\partial x_k}(\boldsymbol{x}_0)x_k = y_0 - \sum \frac{\partial f}{\partial x_k}(\boldsymbol{x}_0)(x_k - x_{0_k}) \right\}
\end{aligned}$$

le hyperplan de $\mathbf{R}^{n+1}$. On a que

$$\mathcal{G}_f = \{(\boldsymbol{x}, y) \in \mathbf{R}^{n+1} : y = f(\boldsymbol{x})\} \approx \{(\boldsymbol{x}, y) \in \mathbf{R}^{n+1} : y = f(\boldsymbol{x}_0) + \nabla f(\boldsymbol{x}_0)^T(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0)\}$$

Un vecteur normal

$$\boldsymbol{n} = \left(-\frac{\partial f}{\partial x_1}(\boldsymbol{x}_0), \dots, -\frac{\partial f}{\partial x_n}(\boldsymbol{x}_0), 1 \right)$$

On a

$$D_{\boldsymbol{v}} f(\boldsymbol{x}_0) = \nabla f(\boldsymbol{x}_0)^T \boldsymbol{v} = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(\boldsymbol{x}_0) v_i$$

Les directions de croissance nulle $\boldsymbol{w}$ tels que $\nabla f(\boldsymbol{x}_0)^T \boldsymbol{w} = 0$ si et seulement si $\boldsymbol{w} \perp \nabla f(\boldsymbol{x}_0)^T$.

Les directions de croissance maximale

$$\boldsymbol{w}^* = \max_{\substack{\boldsymbol{v} \in \mathbf{R}^n \\ \|\boldsymbol{v}\| = 1}} D_{\boldsymbol{v}} f(\boldsymbol{x}_0) = \frac{\nabla f(\boldsymbol{x}_0)}{\|\nabla f(\boldsymbol{x}_0)\|}$$

alors

$$D_{\boldsymbol{w}^*} f(\boldsymbol{x}_0) = \nabla f(\boldsymbol{x}_0)^T \frac{\nabla f(\boldsymbol{x}_0)}{\|\nabla f(\boldsymbol{x}_0)\|} = \|\nabla f(\boldsymbol{x}_0)\|$$

et $\forall \boldsymbol{v} : D_{\boldsymbol{v}} f(\boldsymbol{x}_0) = \nabla f(\boldsymbol{x}_0)^T \boldsymbol{v} \leq \|\nabla f(\boldsymbol{x}_0)\|$.

Définition 4.6. Soit $E \subset \mathbf{R}^n$ ouvert. On appelle $C^1(E)$ l'espace des fonctions $f : E \to \mathbf{R}$ avec derivees partielles continues. Alors si $f \in C^1(E)$, f est differentiable en tout $\boldsymbol{x} \in E$ et pour tout $\boldsymbol{v} \in \mathbf{R}^n$ on a que $D_{\boldsymbol{v}} f : E \to \mathbf{R}$ existe et est continue et $C^1(E) \subset C^0(E)$.

Pour des fonctions $\boldsymbol{f} : E \to \mathbf{R}^m$ on peut calculer la derivee partielle en x_k de la i-eme composante de $\boldsymbol{f}$:

$$\frac{\partial f_i}{\partial x_k}(\boldsymbol{x}_0) = \lim_{t \to 0} \frac{f_i(\boldsymbol{x} - t\boldsymbol{e_k}) - f_i(\boldsymbol{x}_0)}{t}$$

qui donne la matrice Jacobienne

$$D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(\boldsymbol{x}_0) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(\boldsymbol{x}_0) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(\boldsymbol{x}_0) & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(\boldsymbol{x}_0) \end{pmatrix}$$

On dit que $\boldsymbol{f}$ est differentiable en $\boldsymbol{x}_0$ s'il existe $L : \mathbf{R}^n \to \mathbf{R}^m$ lineaire (une matrice $m \times n$) et une fonction $\boldsymbol{g} : E \to \mathbf{R}^m$ telle que

$$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0) + L(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0) + \boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}_0) : \lim_{\boldsymbol{x} \to \boldsymbol{x}_0} \left\| \frac{\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x})}{|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0|} \right\| = 0$$

Si $\boldsymbol{f}$ est differentiable en $\boldsymbol{x}_0$ alors :

$$L = D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0).$$

Proposition 4.3. *Soit $\boldsymbol{f} : E \to \mathbf{R}^m$ et $\boldsymbol{g} : F \subset \mathbf{R}^m \to \mathbf{R}^p$ et $\boldsymbol{x}_0 \in E$ et $\boldsymbol{y}_0 = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0) \subset \mathring{F}$. Supposons que $\boldsymbol{f}$ est differentiable en $\boldsymbol{x}$ et $\boldsymbol{g}$ est differentiable en $\boldsymbol{y}_0$.*

Soit $\boldsymbol{\varphi} : E \to \mathbf{R}^p, \boldsymbol{x} \mapsto \boldsymbol{g}(\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}))$, alors $\boldsymbol{\varphi}$ est differentiable en $\boldsymbol{x}_0$ et

$$D\boldsymbol{\varphi}(\boldsymbol{x}_0) = D\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}_0) D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0) \in \mathbf{R}^{p \times n}$$

Lecture 9

Rappel. Dans Analyse I: Soit $g : [a, b] \to \mathbf{R}$ continue et derivable sur (a, b). Alors $g(b) = g(a) + g'(c)(b - a)$ pour $c \in (a, b)$. Si g' est integrable sur $[a, b]$ alors $g(b) = g(a) + \int_a^b g'(t)\, dt$.

Notation.

$$[\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}] = \{\boldsymbol{z} \in \mathbf{R}^n : \boldsymbol{z} = \boldsymbol{x} + t(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}),\ t \in [0, 1]\}$$

.

Notation.

$$(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \{\boldsymbol{z} \in \mathbf{R}^n : \boldsymbol{z} = \boldsymbol{x} + t(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}),\ t \in (0, 1)\}$$

Théorème 4.4 (Accroisements finis)**.** *Soit $E \subset \mathbf{R}^n$ ouvert non-vide et $f : E \to \mathbf{R}$ differentiable sur E. Pour toutes $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in E$ et $[\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}] \subset E$, il existe $\boldsymbol{z} \in (\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})$ tel que*

$$\begin{aligned} f(\boldsymbol{y}) &= f(\boldsymbol{x}) + \boldsymbol{\nabla} f(\boldsymbol{z})^{\mathsf{T}} (\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}) \\ &= f(\boldsymbol{x}) + Df(\boldsymbol{z})(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}) \\ &= f(\boldsymbol{x}) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\boldsymbol{z})(y_i - x_i) \end{aligned}$$

Proof. Soit $g(t) = f(\boldsymbol{x} + t(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}))$ avec $t \in [0,1]$ et $\boldsymbol{\varphi}(t) = \boldsymbol{x} + t(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x})$ donc $g = f \circ \boldsymbol{\varphi}$. Puisque f est differentiable pour tout $\boldsymbol{x} \in E$, elle est continue sur E, donc g est continue sur $[0,1]$. Alors g est derivable sur $(0,1)$ c-a-d, il existe $\theta \in (0,1)$ tel que

$$g(1) = g(0) + g'(\theta)(1-0)$$

ou

$$g(\theta) = Df(\boldsymbol{\varphi}(\theta))\ D\boldsymbol{\varphi}(\theta)$$

Soit $\boldsymbol{z} = \boldsymbol{\varphi}(\theta) = \boldsymbol{x} + \theta(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x})$. On a

$$D\boldsymbol{\varphi}(\theta) = \boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}$$

donc $g(\theta) \in \mathbf{R}^n$ et $f(\boldsymbol{y}) = f(\boldsymbol{x}) + Df(\boldsymbol{z})(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x})$.

Si $f \in C^1(E)$, soit $g(t) = f(\boldsymbol{x} + t(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{t}))$ avec $t \in (-\delta, 1+\delta)$. Donc $g \in C^1((-\delta, 1+\delta))$ et g' est integrable sur $[0,1]$. Donc

$$g(1) = g(0) + \int_0^1 g'(t)\,dt$$

et

$$f(\boldsymbol{y}) = f(\boldsymbol{x}) + \int_0^1 Df(\boldsymbol{x} + t(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}))(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x})\,dt = f(\boldsymbol{x}) + \sum_{i=1}^n \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x_i}(\boldsymbol{x} + t(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}))(y_i - x_i)\,dt$$

☺

Théorème 4.5 (Accroisements finis: cas de fonctions vectorielles)**.** *Soit $E \subset \mathbf{R}^n$ ouver non-vide et $\boldsymbol{f} : E \to \mathbf{R}^m$ differentiable sur E. Pour toutes $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in E$ avec $[\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}] \subset E$.*

- *On peut utiliser le theoreme des accroisements finis sur chaque composante de $\boldsymbol{f}$:*

$$f_i(\boldsymbol{y}) = f_i(\boldsymbol{x}) + Df_i(\boldsymbol{x} + \theta_i(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}))(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x})$$

  pour tout $i = 1, \dots, n$ et $\theta_i \in (0,1)$.

- *En general il n'est pas vrai qu'il existe $\boldsymbol{z} \in (\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})$ tel que*

$$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{y}) = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) + D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{z})(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x})$$

- *Par contre, on a toujours que*

$$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{y}) = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) + \int_0^1 D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x} + t(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}))(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x})\,dt$$
$$f_i(\boldsymbol{y}) = f_i(\boldsymbol{x}) + \int_0^1 \sum_{k=1}^n (D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x} + t(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x})))_{ik}(y_k - x_k)\,dt$$

  si $\boldsymbol{f} \in C^1(E, \mathbf{R}^m)$.

4.0.1 Derivees partielles secondes

Soit $E \subset \mathbf{R}^n$ ouvert non-vide et $f : E \to \mathbf{R}$. Supposons $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ soit definie pour tout $\boldsymbol{x} \in E$. On peut verifier si $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ a des derivees partielles:

$$\frac{\partial}{\partial x_j}\left(\frac{\partial f}{\partial x_i}(\boldsymbol{x})\right) = \lim_{h \to 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial x_i}(\boldsymbol{x} + h\boldsymbol{e}_j) - \frac{\partial f}{\partial x_i}(\boldsymbol{x})}{h}$$

Si la limite existe on note

$$\frac{\partial}{\partial x_j}\left(\frac{\partial f}{\partial x_i}(\boldsymbol{x})\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j\,\partial x_i}(\boldsymbol{x})$$

la derivee seconde partielle en x_i et x_j. Si $j = 1$ on note

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(\boldsymbol{x}).$$

Si toutes les derivees secondes existent, on definie la matrice Hessiene:

$$H_f(\boldsymbol{x}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(\boldsymbol{x}) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1\ \partial x_n}(\boldsymbol{x}) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n\ \partial x_1}(\boldsymbol{x}) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2}(\boldsymbol{x}) \end{pmatrix}$$

Définition 4.7. Si toutes les derivees partielles secondes existent et sont continues sur E, on dit que $f \in C^2(E, \mathbf{R})$.

Définition 4.8 (Derivees secondes directionelles)**.** Soient $\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w} \in \mathbf{R}^n$ deux directions. Si $f \in C^2$ alors $D_{\boldsymbol{v}} f : E \to \mathbf{R}$ est bien definie et $D_{\boldsymbol{v}} f \in C^1(E, \mathbf{R})$.

$$\begin{aligned} D_{\boldsymbol{w}}(D_{\boldsymbol{v}} f)(\boldsymbol{x}) &= \boldsymbol{\nabla}(D_{\boldsymbol{v}} f)^\top \boldsymbol{w} \\ &= \sum_{j=1}^n \frac{\partial D_{\boldsymbol{v}} f}{\partial x_j}(\boldsymbol{x}) w_j \\ &= \sum_{j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\boldsymbol{x}) v_i \right) w_j \\ &= \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_j\ \partial x_i} w_j v_i \\ &= \boldsymbol{w}^\top H_f(\boldsymbol{x}) \boldsymbol{v} \end{aligned}$$

Exemple 4.4. Soit $f(x, y) = x^2 y$ on a

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2xy, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = x^2$$

donc on a la matrice Hessiene

$$H_f(x, y) = \begin{pmatrix} 2y & 2x \\ 2x & 0 \end{pmatrix}$$

Théorème 4.6 (Theoreme de Schwarz)**.** *Soit $E \subset \mathbf{R}^n$ ouvert non-vide et $f : E \to \mathbf{R}$. Pour $i, j \in \{1, \dots, n\}$ fixes, supposons que $\frac{\partial f}{\partial x_i}, \frac{\partial f}{\partial x_j}, \frac{\partial^2 f}{\partial x_i\ \partial x_j}$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j\ \partial x_i}$ existent sur $B(\boldsymbol{x}, \delta) \subset E$ pour $\delta > 0$ et continues en $\boldsymbol{x}$. Alors*

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i\ \partial x_j}(\boldsymbol{x}) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j\ \partial x_i}(\boldsymbol{x})$$

Proof. On pose

$$\begin{aligned} \Delta(s, t) &= \overbrace{\underbrace{f(\boldsymbol{x} + s\boldsymbol{e}_i + t\boldsymbol{e}_j) - f(\boldsymbol{x} + s\boldsymbol{e}_i)}_{g(s)} - \underbrace{(f(\boldsymbol{x} + t\boldsymbol{e}_j) - f(\boldsymbol{x}))}_{g(0)}}^{\frac{\partial^2 f}{\partial x_i\ \partial x_j}} \\ &= \underbrace{f(\boldsymbol{x} + s\boldsymbol{e}_i + t\boldsymbol{e}_j) - f(\boldsymbol{x} + t\boldsymbol{e}_j) - (f(\boldsymbol{x} + s\boldsymbol{e}_i) - f(\boldsymbol{x}))}_{\frac{\partial^2 f}{\partial x_j\ \partial x_i} st} \end{aligned}$$

Il existe $\tilde{s} \in (0, s)$ tel que

$$g'(\tilde{s}) s = \left(\underbrace{\frac{\partial f}{\partial x_i}(\boldsymbol{x} + \tilde{s}\boldsymbol{e}_i + t\boldsymbol{e}_j)}_{\varphi(t)} - \underbrace{\frac{\partial f}{\partial x_i}(\boldsymbol{x} - \tilde{s}\boldsymbol{e}_i)}_{\varphi(0)} \right) s$$

alors il existe $\tilde{t} \in (0,t)$ tel que

$$g'(\tilde{s})s = \varphi'(\tilde{t})ts = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(\boldsymbol{x} + \tilde{s}\boldsymbol{e}_i + t\boldsymbol{e}_j)st$$

soit $t = s$ alors

$$\lim_{s\to 0} \frac{\Delta(s,t)}{s^2} = \lim_{s\to 0} \frac{\partial^2 f}{\partial x_j\, \partial x_i}(\boldsymbol{x} + \tilde{s}\boldsymbol{e}_i + \tilde{t}\boldsymbol{e}_j) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j\, \partial x_i}(\boldsymbol{x}).$$

Le cote droite se demontre de maniere similaire par symetrie et on obtient

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i\, \partial x_j}(\boldsymbol{x} + \hat{s}\boldsymbol{e}_i + \hat{t}\boldsymbol{e}_j)st$$

☺

Corollaire 4.7. *Si $f \in C^2(E, \mathbf{R})$, alors $H_f(\boldsymbol{x})$ est symetrique en tout $\boldsymbol{x} \in E$.*

Lecture 10

4.1 Dérivées d'ordres supérieurs

Soit $E \subset \mathbf{R}^n$ ouvert non-vide, $\boldsymbol{x} \in E$ et $f : E \to \mathbf{R}$.

Notation.

$$\frac{\partial}{\partial x_{i_p}}\left(\frac{\partial}{\partial x_{i_{p-1}}}\left(\dots\left(\frac{\partial f}{\partial x_{i_1}}\right)\right)\right)(\boldsymbol{x}) = \frac{\partial^p f}{\partial x_{i_p}\partial x_{i_{p-1}}\dots\partial x_{i_1}}(\boldsymbol{x})$$

pour $i_k \in \{1, \dots, n\}$

Définition 4.9. On appelle $C^p(E, \mathbf{R})$ l'espace de fonctions $f : E \to \mathbf{R}$ dont toutes les derivees partielles d'ordre plus petite ou egal p sont continues sur E ouvert.

Si $f \in C^p(E)$ on a

$$\frac{\partial}{\partial x_{i_p}}\left(\frac{\partial}{\partial x_{i_{p-1}}}\left(\frac{\partial^{p-2} f}{\partial x_{i_{p-2}}\dots\partial x_{i_1}}\right)\right) = \frac{\partial}{\partial x_{i_{p-1}}}\left(\frac{\partial}{\partial x_{i_p}}(\dots)\right)$$

Soit $(\sigma(1), \dots, \sigma(p))$ une permutation quelconque de $(1, \dots, p)$ alors

$$\frac{\partial^p f}{\partial x_{i_p}\dots\partial x_{i_1}} = \frac{\partial^p f}{\partial x_{i_{\sigma(p)}}\dots\partial x_{i_{\sigma(1)}}}$$

Notation (Multi-entier)**.** Soit $\boldsymbol{\alpha} \in \mathbf{N}^n$. La composante α_i represente le nombre de fois qu'on derive par rapport a x_i. On a $|\boldsymbol{\alpha}| = \sum_{i=1}^n \alpha_i$ denote l'ordre de la derivee. Pour $\boldsymbol{x} \in \mathbf{R}^n$ on a $\boldsymbol{x}^{\boldsymbol{\alpha}} = \prod_{i=1}^n x_i^{\alpha_i}$.

Alors

$$\frac{\partial^{|\boldsymbol{\alpha}|} f}{\partial x_1^{\alpha_1}\dots\partial x_n^{\alpha_n}} = \frac{\partial^{|\boldsymbol{\alpha}|} f}{\partial \boldsymbol{x}^{\boldsymbol{\alpha}}}$$

est la derivee partielle α_1 fois en x_1, α_2 fois en x_2, etc ....

Exemple 4.5. Soit $f(\boldsymbol{x}) = x_1 x_2^2 x_3^3$ et $\boldsymbol{\alpha} = (1,1,1)$ alors

$$\frac{\partial^3 f}{\partial x_1 \partial x_2 \partial x_3} = \frac{\partial^{|\boldsymbol{\alpha}|} f}{\partial \boldsymbol{x}^{\boldsymbol{\alpha}}} = \frac{\partial^3 f}{\partial x_2 \partial x_1 \partial x_3} = \dots$$

avec 3! derivees egales.

Soit $\boldsymbol{\alpha} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ alors $\frac{\partial^{|\boldsymbol{\alpha}|} f}{\partial \boldsymbol{x}^{\boldsymbol{\alpha}}}$ coincident avec

$$\frac{|\boldsymbol{\alpha}|!}{\alpha_1! \cdots \alpha_n!} = \frac{|\boldsymbol{\alpha}|!}{\boldsymbol{\alpha}!}$$

derivees differentes.

4.2 Developpements limites et polynomes de Taylor

Définition 4.10 (Polynome d'ordre p en $\boldsymbol{x}$)**.**

$$q(\boldsymbol{x}) = c_{(0,\dots,0)} + c_{(1,0,\dots,0)}x_1 + c_{(0,1,\dots,0)}x_2 + \dots + c_{(0,\dots,1)}x_n + c_{(2,0,\dots,0)}x_1^2 + c_{(1,1,0,\dots,0)}x_1x_2 + \dots$$

ou de maniere generale

$$q(\boldsymbol{x}) = \sum_{\substack{\boldsymbol{\alpha}\in\mathbf{N}^n \\ |\boldsymbol{\alpha}|\le p}} c_{\boldsymbol{\alpha}} x_1^{\alpha_1}\cdots x_n^{\alpha_n}$$

Définition 4.11 (Developpements limites d'ordre p)**.** Soit $f : E \to \mathbf{R}$, $\boldsymbol{x} \in \mathring{E}$. S'il existe un polynome $q(\boldsymbol{y})$ de degre p definit par

$$q(\boldsymbol{y}) = \sum_{\substack{\boldsymbol{\alpha}\in\mathbf{N}^n \\ |\boldsymbol{\alpha}|\le p}} c_{\boldsymbol{\alpha}}(y_1 - x_1)^{\alpha_1}\cdots(y_n - x_n)^{\alpha_n} = \sum_{|\boldsymbol{\alpha}|\le p} c_{\boldsymbol{\alpha}}(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x})^{\boldsymbol{\alpha}}$$

et une fonction $R : E \to \mathbf{R}$ telle que

$$f(\boldsymbol{y}) = q(\boldsymbol{y}) + R(\boldsymbol{y}), \qquad \forall \boldsymbol{y} \in E \tag{4.1}$$

et

$$\lim_{\boldsymbol{y}\to\boldsymbol{x}} \frac{R(\boldsymbol{y})}{\|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}\|^p} = 0$$

alors 4.1 est un developpement limite d'ordre p.

Rappel (Rappel d'Analyse I)**.** Soit $f \in C^p((a,b))$, on sait que pour tout $x \in (a,b)$ un developpement limite d'ordre p existe. I.e il existe $R : (0,b) \to \mathbf{R}$ telle que

$$f(y) = \underbrace{f(x) + f'(x)(y-x) + \dots + \frac{1}{p!}f^{(n)}(x)(y-x)^p}_{\text{polynome de Taylor}} + R(y)$$

avec $\lim_{y\to x} \frac{R(y)}{|y-x|^p} = 0$. Si $f^{(p+1)}$ existe sur $(0,b)$, alors il existe $\theta \in (0,1)$ tel que

$$R(y) = \frac{1}{(p+1)!}f^{(p+1)}(x + \theta(y-x))(y-x)^{p+1}$$

qu'on appelle la reste de Lagrange.

Si $f^{(p+1)}$ est integrable sur $[x,y]$ alors

$$R(y) = \int_0^1 (1-s)^p \frac{f^{(p+1)}(x + s(y-x))}{p!}(y-x)^{p+1}\,ds$$

qu'on appelle la reste integrale.

Soit $f : E \subset \mathbf{R}^n \to \mathbf{R}$ une fonction $f \in C^p(E)$ avec E ouvert et $[\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}] \subset E$. On pose $g(t) = f(\boldsymbol{x} + t(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}))$ pour $t \in (-\delta, 1+\delta)$, on a que $g \in C^p((-\delta,1+\delta))$. On peut reecrire g comme

$$g(t) = g(0) + g'(0)t + \frac{1}{2}g''(0)t^2 + \dots + \frac{1}{p!}g^{(p)}(0)t^p + R(t)$$

ou

$$\begin{aligned} g'(t) &= Df(\boldsymbol{x}_t)\cdot\frac{d}{dt}\boldsymbol{x}_t = Df(\boldsymbol{x}_t)(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}) \\ &= \sum_{i_1=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_{i_1}}(\boldsymbol{x}_t)(y_{i_1} - x_{i_1}) \\ &= \sum_{\substack{\boldsymbol{\alpha}\in\mathbf{N}^n \\ |\boldsymbol{\alpha}|=1}} \frac{\partial^{|\boldsymbol{\alpha}|}f}{\partial \boldsymbol{x}^{\boldsymbol{\alpha}}}(\boldsymbol{x}_t)(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x})^{\boldsymbol{\alpha}} \end{aligned}$$

puis

$$
\begin{aligned}
g''(t) = \frac{d}{dt}g'(t) &= \frac{d}{dt}\left(\sum_{i_1=1}^{n}\frac{\partial f}{\partial x_{i_1}}(\boldsymbol{x}_t)(y_{i_1}-x_{i_1})\right)\\
&= \sum_{i_1=1}^{n}\frac{d}{dt}\frac{\partial f}{\partial x_{i_1}}(\boldsymbol{x}_t)(y_{i_1}-x_{i_1})\\
&= \sum_{i_1,i_2}\frac{\partial^2 f}{\partial x_{i_2}\partial x_{i_1}}(\boldsymbol{x}_t)(y_{i_1}-x_{i_1})(y_{i_2}-x_{i_2})\\
&= \sum_{\substack{\boldsymbol{\alpha}\in\mathbf{N}^n\\|\boldsymbol{\alpha}|=2}}\frac{\partial^2 f}{\partial \boldsymbol{x}^{\boldsymbol{\alpha}}}(\boldsymbol{x}_t)(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x})^{\boldsymbol{\alpha}}\cdot\frac{|\boldsymbol{\alpha}|}{\boldsymbol{\alpha}!}
\end{aligned}
$$

Et de maniere similaire pour les autres derivees

$$
\begin{aligned}
g^{(p)}(t) &= \sum_{i_1,\dots,i_p}\frac{\partial^p f}{\partial x_{i_p}\dots\partial x_{i_1}}(\boldsymbol{x}_t)(y_{i_1}-x_{i_1})\cdots(y_{i_p}-x_{i_p})\\
&= \sum_{\substack{\boldsymbol{\alpha}\in\mathbf{N}^n\\|\boldsymbol{\alpha}|=p}}\frac{\partial^{|\boldsymbol{\alpha}|} f}{\partial \boldsymbol{x}^{\boldsymbol{\alpha}}}(\boldsymbol{x}_t)(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x})^{\boldsymbol{\alpha}}\cdot\frac{|\boldsymbol{\alpha}|}{\boldsymbol{\alpha}!}
\end{aligned}
$$

donc

$$
\begin{aligned}
f(\boldsymbol{y}) &= f(\boldsymbol{x}) + \sum_{|\boldsymbol{\alpha}|=1}\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{x}^{\boldsymbol{\alpha}}}(\boldsymbol{x})(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x})^{\boldsymbol{\alpha}} + \dots + \frac{1}{p!}\sum_{|\boldsymbol{\alpha}|=p}\frac{\partial^p f}{\partial \boldsymbol{x}^{\boldsymbol{\alpha}}}(\boldsymbol{x})(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x})^{\boldsymbol{\alpha}}\cdot\frac{|\boldsymbol{\alpha}|}{\boldsymbol{\alpha}!} + R(\boldsymbol{y})\\
&= \underbrace{\sum_{\substack{\boldsymbol{\alpha}\in\mathbf{N}^n\\|\boldsymbol{\alpha}|\le p}}\frac{1}{\boldsymbol{\alpha}!}\frac{\partial^{|\boldsymbol{\alpha}|} f}{\partial \boldsymbol{x}^{\boldsymbol{\alpha}}}(\boldsymbol{x})(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x})^{\boldsymbol{\alpha}}}_{\text{polynome de Taylor}} + R(\boldsymbol{y}) = T^p_{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{y})
\end{aligned}
$$

Si $f \in C^{p+1}(E)$. Alors il existe $\theta \in (0,1)$ tel que

$$
R(\boldsymbol{y}) = \frac{1}{(p+1)!}g^{(p+1)}(\theta) = \sum_{|\boldsymbol{\alpha}|=p+1}\frac{\partial^{p+1} f}{\partial \boldsymbol{x}^{\boldsymbol{\alpha}}}(\boldsymbol{x}+\theta(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}))(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x})^{\boldsymbol{\alpha}}\cdot\frac{1}{\boldsymbol{\alpha}!}
$$

est la reste de Lagrange.

On peut definir aussi la reste integrale.

$$
\begin{aligned}
R(\boldsymbol{y}) &= \int_0^1 (1-s)^p\frac{g^{(p+1)}(s)}{p!}\,ds\\
&= \sum_{|\boldsymbol{\alpha}|=p+1}\frac{1}{p!}\int_0^1 (1-s)^p\frac{\partial^{p+1} f}{\partial \boldsymbol{x}^{\boldsymbol{\alpha}}}(\boldsymbol{x}+s(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}))(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x})^{\boldsymbol{\alpha}}\cdot\frac{(p+1)!}{\boldsymbol{\alpha}!}\,ds\\
&= (p+1)\sum_{|\boldsymbol{\alpha}|=p+1}\int_0^1 \frac{(1-s)^p}{\boldsymbol{\alpha}!}\frac{\partial^{p+1} f}{\partial \boldsymbol{x}^{\boldsymbol{\alpha}}}(\boldsymbol{x}+s(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}))(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x})^{\boldsymbol{\alpha}}\,ds
\end{aligned}
$$

Lecture 11

Chapter 5

Integrales qui dependent d'un parametre

Soit $I \subset \mathbf{R}$ un intervalle non-vide et $E \subset \mathbf{R}^n$ un ensemble non-vide et une fonction $f(t, \boldsymbol{x})$ ou $t \in I$ et $\boldsymbol{x} \in E$. On peut definir l'integrale, avec $g : E \to \mathbf{R}$:

$$g(\boldsymbol{x}) = \int_I f(t, \boldsymbol{x})\ dt$$

Soit $\boldsymbol{x}_0 \in E$ est-ce que $\lim_{\boldsymbol{x} \to \boldsymbol{x}_0} g(\boldsymbol{x}) \stackrel{?}{=} g(\boldsymbol{x}_0)$?

On suppose f continue :

$$\lim_{\boldsymbol{x} \to \boldsymbol{x}_0} \int_I f(t, \boldsymbol{x})\ dt \stackrel{?}{=} \int_I f(t, \boldsymbol{x}_0)\ dt = \int_I \lim_{\boldsymbol{x} \to \boldsymbol{x}_0} f(t, \boldsymbol{x})\ dt$$

et

$$\frac{\partial g}{\partial x_i}(\boldsymbol{x}_0) = \frac{\partial}{\partial x_i} \int_I f(t, \boldsymbol{x})\ dt \stackrel{?}{=} \int_I \frac{\partial}{\partial x_i} f(t, \boldsymbol{x}_0)\ dt$$

.

Exemple 5.1. Soit $f : \mathbf{R} \times \mathbf{R} \to \mathbf{R},\ (t, x) \mapsto x^2 e^{-x^2 t}$ et $I = [0, \infty)$. Alors on a

$$g(x) = \int_0^\infty f(t, x)\, dt = \begin{cases} 0 & \text{si } x = 0 \\ 1 & \text{si } x \neq 0 \end{cases}$$

On calcule la limite

$$\lim_{x \to 0} g(x) = \lim_{x \to 0} \int_0^\infty x^2 e^{-x^2 t}\, dt = 1 \neq g(0) = \int_0^\infty \lim_{x \to 0} f(t, x)\, dt$$

Exemple 5.2. Soit $f : (0, 1] \times [0, 1] \to \mathbf{R}$ telle que

$$f(t, x) = \begin{cases} \frac{1}{x} e^{-e/x} & \text{si } (t, x) \in (0, 1] \times (0, 1] \\ 0 & \text{si } t \in (0, 1],\ x = 0 \end{cases}$$

Exercice 5.1. Montrer que f est continue.

On a

$$g(x) = \int_0^1 f(t, x)\, dt = \begin{cases} 0 & \text{si } x = 0 \\ 1 - e^{-1/x} & \text{si } x \in (0, 1] \end{cases}$$

On a que $\lim_{x \to 0} g(x) = 1 \neq g(0)$ donc $\lim_{x \to 0} \int_0^1 f(t, x)\, dt \neq \int_0^1 \lim_{x \to 0} f(t, x)\, dt$.

Théorème 5.1. *Soit $E \subset \mathbf{R}^n$ non-vide et $I \subset \mathbf{R}$ un intervalle borne et avec interieur non-vide. Si $f : I \times E \to \mathbf{R}$ est uniformement continue, alors la fonction*

$$g(\boldsymbol{x}) = \int_I f(t, \boldsymbol{x})\ dt$$

est uniformement continue sur E.

Proof. La continuite uniforme de f nous dit que :

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta_\varepsilon > 0\ \forall (t, \boldsymbol{x}), (s, \boldsymbol{y}) \in I \times E : \|(t, \boldsymbol{x}) - (s, \boldsymbol{y})\| < \delta_\varepsilon \Rightarrow |f(t, \boldsymbol{x}) - f(s, \boldsymbol{y})| < \varepsilon$$

qui implique

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall t \in I\ \forall \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in E : \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}\| < \delta \Rightarrow |f(t, \boldsymbol{x}) - f(t, \boldsymbol{y})| < \varepsilon$$

Alors

$$\begin{aligned} |g(\boldsymbol{x}) - g(\boldsymbol{y})| &= |\int_I f(t, \boldsymbol{x})\ dt - \int_I f(t, \boldsymbol{y})\ dt| \\ &= |\int_I (f(t, \boldsymbol{x}) - f(t, \boldsymbol{y}))\ dt| \\ &\leq \int_I |f(t, \boldsymbol{x}) - f(t, \boldsymbol{y})|\ dt \leq \varepsilon |I| \end{aligned}$$

donc g est uniformement continue. ☺

- Si I et E sont compacts et $f : I \times E \to \mathbf{R}$ est continue alors f est uniformement continue sur $I \times E$.
- Si I est compact et E est ouvert avec $\boldsymbol{x}_0 \in E$. f est continue sur $I \times E$ car

  $$\exists \delta > 0 : \overline{B}(\boldsymbol{x}_0, \delta) \subset E$$

  telle que $f|_{I \times \overline{B}(\boldsymbol{x}_0, \delta)}$ est uniformement continue. Alors $g : \overline{B}(\boldsymbol{x}_0, \delta) \to \mathbf{R}$ est continue, en particulier g est continue en $\boldsymbol{x}_0$. Puisque $\boldsymbol{x}_0$ est arbitraire, g est continue sur E.

Théorème 5.2. *Soit $I \subset \mathbf{R}$ un intervalle ferme et borne (compact), $E \subset \mathbf{R}^n$ non-vide et $f : I \times E \to \mathbf{R}$ une fonction continue. Alors*

$$g(\boldsymbol{x}) = \int_I f(t, \boldsymbol{x})\ dt$$

est continue sur E.

Théorème 5.3. *Soit $I \subset \mathbf{R}$ compact, $E \subset \mathbf{R}^n$ ouvert non-vide et $f : I \times E \to \mathbf{R}$ une fonction continue telle que $\frac{\partial f}{\partial x_i} : I \times E \to \mathbf{R}$ existe et est continue. Alors $\frac{\partial}{\partial x_i} g : E \to \mathbf{R}$ existe et est continue. Avec*

$$\frac{\partial}{\partial x_i} g(\boldsymbol{x}) = \int_I \frac{\partial}{\partial x_i} f(t, \boldsymbol{x})\ dt$$

Proof. Soit $\boldsymbol{x}_0 \in E$, il existe $\eta > 0$ tel que $\overline{B}(\boldsymbol{x}_0, \eta) \subset E$. Alors, $\frac{\partial f}{\partial x_i}|_{I \times \overline{B}(\boldsymbol{x}_0, \eta)}$ est uniformement continue c-a-d

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists 0 < \delta \leq \eta\ \forall t \in I\ \forall \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \overline{B}(\boldsymbol{x}_0, \delta) : \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}\| < \delta \Rightarrow |\frac{\partial}{\partial x_i} f(t, \boldsymbol{x}) - \frac{\partial}{\partial x_i} f(t, \boldsymbol{y})| < \varepsilon$$

donc $\forall s \in \mathbf{R}, |s| < \delta$

$$\begin{aligned}
\left|\frac{g(\boldsymbol{x}_0 + s\boldsymbol{e}_i) - g(\boldsymbol{x}_0)}{s} - \int_I \frac{\partial f}{\partial x_i} f(t, \boldsymbol{x}_0)\ dt\right| &= \left|\frac{1}{s}\left[\int_I f(t, \boldsymbol{x}_0 + s\boldsymbol{e}_i)\ dt - \int_I f(t, \boldsymbol{x}_0)\ dt\right] - \int_I \frac{\partial f}{\partial x_i}(t, \boldsymbol{x}_0)\ dt\right| \\
&= \left|\int_I \frac{f(t, \boldsymbol{x}_0 + s\boldsymbol{e}_i) - f(t, \boldsymbol{x}_0)}{s} - \frac{\partial f}{\partial x_i}(t, \boldsymbol{x}_0)\ dt\right| \\
&= \left|\int_I \left(\frac{\partial}{\partial x_i} f(t, \boldsymbol{x}_0 + \hat{s}_t \boldsymbol{e}_i) - \frac{\partial f}{\partial x_i}(t, \boldsymbol{x}_0)\right)\ dt\right|^1 \\
&\leq \int_I \left|\frac{\partial}{\partial x_i} f(t, \boldsymbol{x}_0 + \hat{s}_t \boldsymbol{e}_i) - \frac{\partial f}{\partial x_i}(t, \boldsymbol{x}_0)\right|\ dt \\
&\leq \varepsilon |I|
\end{aligned}$$

donc

$$\lim_{s \to 0} \frac{g(\boldsymbol{x}_0 + s\boldsymbol{e}_i) - g(\boldsymbol{x}_0)}{s} = \int_I \frac{\partial f}{\partial x_i}(t, \boldsymbol{x}_0)\, dt$$

☺

5.0.1 Integrale aevc des bornes variables

On a une integrale de la forme

$$g(\boldsymbol{x}) = \int_{a(\boldsymbol{x})}^{b(\boldsymbol{x})} f(t, \boldsymbol{x})\, dt$$

Dans $E \subset \mathbf{R}^n$ non-vide on a $a, b : E \to (\alpha, \beta)$ et $f : (\alpha, \beta) \times E \to \mathbf{R}$. On souhaite calculer $\frac{\partial g}{\partial x_i}(\boldsymbol{x})$.

Théorème 5.4. *Soient $-\infty < \alpha < \beta < \infty$, $E \subset \mathbf{R}^n$ ouvert non-vide et a, b fonctions de classe $C^1(E)$, $\frac{\partial f}{\partial x_i} : (\alpha, \beta) \times E \to \mathbf{R}$ existe et est continue $\forall i = 1, \dots, n$. Alors $g \in C^1(E)$ et*

$$\frac{\partial g}{\partial x_i}(\boldsymbol{x}) = \int_{a(\boldsymbol{x})}^{b(\boldsymbol{x})} \frac{\partial f}{\partial x_i}(t, \boldsymbol{x})\, dt + f(b(\boldsymbol{x}), \boldsymbol{x}) \frac{\partial b}{\partial x_i}(\boldsymbol{x}) - f(a(\boldsymbol{x}), \boldsymbol{x}) \frac{\partial a}{\partial x_i}(\boldsymbol{x})$$

Proof. Soit $c \in (\alpha, \beta)$ et $G(s, \boldsymbol{x}) = \int_c^s f(t, \boldsymbol{x})\, dt$. On a

$$\begin{aligned}
g(\boldsymbol{x}) &= \int_{a(\boldsymbol{x})}^{c} f(t, \boldsymbol{x})\, dt + \int_c^{b(\boldsymbol{x})} f(t, \boldsymbol{x})\, dt \\
&= G(c, \boldsymbol{x}) - G(a(\boldsymbol{x}), \boldsymbol{x}) + G(b(\boldsymbol{x}), \boldsymbol{x}) - G(c, \boldsymbol{x}) \\
&= G(b(\boldsymbol{x}), \boldsymbol{x}) - G(a(\boldsymbol{x}), \boldsymbol{x}) \\
\Rightarrow \frac{\partial g}{\partial x_i} &= \frac{\partial}{\partial x_i}((G(b(\boldsymbol{x}), \boldsymbol{x})) - \frac{\partial}{\partial x_i}(G(a(\boldsymbol{x}), \boldsymbol{x}))
\end{aligned}$$

ou

$$\frac{\partial}{\partial x_i}(G(b(\boldsymbol{x}), \boldsymbol{x})) = \underbrace{\frac{\partial G}{\partial s}(b(\boldsymbol{x}), \boldsymbol{x})}_{f(b(\boldsymbol{x}), \boldsymbol{x})} \frac{\partial b}{\partial x_i}(\boldsymbol{x}) + \int_c^{b(\boldsymbol{x})} \frac{\partial f}{\partial x_i}(t, \boldsymbol{x})\, dt$$

donc

$$\begin{aligned}
\frac{\partial g}{\partial x_i} &= f(b(\boldsymbol{x}), \boldsymbol{x}) \frac{\partial b}{\partial x_i}(\boldsymbol{x}) + \int_c^{b(\boldsymbol{x})} \frac{\partial f}{\partial x_i}(t, \boldsymbol{x})\, dt - f(a(\boldsymbol{x}), \boldsymbol{x}) \frac{\partial a}{\partial x_i}(\boldsymbol{x}) - \int_c^{a(\boldsymbol{x})} f(t, \boldsymbol{x})\, dt \\
&= \int_{a(\boldsymbol{x})}^{b(\boldsymbol{x})} f(t, \boldsymbol{x})\, dt + f(b(\boldsymbol{x}), \boldsymbol{x}) \frac{\partial b}{\partial x_i}(\boldsymbol{x}) - f(a(\boldsymbol{x}), (\boldsymbol{x})) \frac{\partial a}{\partial x_i}(\boldsymbol{x})
\end{aligned}$$

☺

[1] $|\hat{s}_t| < |s|,\ \forall t \in I$

5.1 Integrales generalisees dependant des parametres

Lecture 12

Soit $f : [a, b) \times E \to \mathbf{R}$ et $g(\boldsymbol{x}) = \int_a^b f(t, \boldsymbol{x})\, dt = \lim_{c \to b^-} \int_a^c f(t, \boldsymbol{x})\, dt$, on suppose que l'integrale converge pour tout $\boldsymbol{x} \in E$.

Définition 5.1. Soit $f : [a, b) \times F \to \mathbf{R}$ continue avec $-\infty < a < b \leq \infty$ et $F \subset \mathbf{R}^n$ non-vide. On dit que l'integrale $\int_a^b f(t, \boldsymbol{x})\, dt$ converge uniformement sur F si elle converge pour tout $\boldsymbol{x} \in F$ et

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \overline{c} \in [a, b)\ \forall \boldsymbol{x} \in F\ \forall c \in [\overline{c}, b) : \left| \int_c^b f(t, \boldsymbol{x})\, dt \right| < \varepsilon$$

Théorème 5.5. *Soit $-\infty < a < b < \infty$, $E \subset \mathbf{R}^n$ non-vide, $f : [a, b) \times E \to \mathbf{R}$ continue, $\boldsymbol{x}_0 \in E$. S'il existe $r > 0$ tel que $\int_a^b f(t, \boldsymbol{x})\, dt$ converge uniformement sur $E \cap B(\boldsymbol{x}_0, r)$, alors $g(\boldsymbol{x}) = \int_a^b f(t, \boldsymbol{x})\, dt$ est continue en $\boldsymbol{x}_0$.*

En particulier, si $\int_a^b f(t, \boldsymbol{x})\, dt$ converge uniformement sur E, alors g est continue sur E.

Proof. Soit E ouvert, $\boldsymbol{x}_0 \in E$ est un point interieur. Il existe $0 < \eta < r$ tel que $\overline{B}(\boldsymbol{x}_0, \eta) \subset E$. Alors

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \overline{c}_\varepsilon \in [a, b)\ \forall \boldsymbol{x} \in \overline{B}(\boldsymbol{x}_0, \eta) : \left| \int_{\overline{c}}^b f(t, \boldsymbol{x})\, dt \right| < \varepsilon$$

et $f|_{[a, \overline{c}] \times \overline{B}(\boldsymbol{x}_0, \eta)}$ est uniformement continue donc

$$\exists \delta < \eta\ \forall t \in [a, \overline{c}]\ \forall \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \overline{B}(\boldsymbol{x}_0, \delta) : |f(t, \boldsymbol{x}) - f(t, \boldsymbol{y})| < \frac{\varepsilon}{\overline{c}_\varepsilon - a}$$

On a $\forall \boldsymbol{x} \in B(\boldsymbol{x}_0, \delta)$

$$\begin{aligned}
|g(\boldsymbol{x}) - g(\boldsymbol{x}_0)| &= \left| \int_a^b f(t, \boldsymbol{x})\, dt - \int_a^b f(t, \boldsymbol{x}_0)\, dt \right| \\
&= \left| \int_a^{\overline{c}} f(t, \boldsymbol{x}) - f(t, \boldsymbol{x}_0)\, dt + \int_{\overline{c}}^b f(t, \boldsymbol{x}) - f(t, \boldsymbol{x}_0) t\, dt \right| \\
&\leq \int_a^{\overline{c}} |f(t, \boldsymbol{x}) - f(t, \boldsymbol{x}_0)|\, dt + \left| \int_{\overline{c}}^b f(t, \boldsymbol{x})\, dt \right| + \left| \int_{\overline{c}}^b f(t, \boldsymbol{x}_0)\, dt \right| \\
&< 3\varepsilon
\end{aligned}$$

☺

Théorème 5.6. *Soit $-\infty < a < b \leq \infty$, $E \subset \mathbf{R}^n$ ouvert, $f \in C^1([a, b) \times E, \mathbf{R})$ et $\boldsymbol{x}_0 \in E$. S'il existe $r > 0$ tel que $\int_a^b f(t, \boldsymbol{x})\, dt$ et $\int_a^b \frac{\partial f}{\partial x_i}(t, \boldsymbol{x})\, dt$ convergent uniformement sur $\overline{B}(\boldsymbol{x}_0, r) \cap E$. Alors $\frac{\partial g}{\partial x_i}(\boldsymbol{x})$ existe en $\boldsymbol{x}_0$ existe et est egal a $\frac{\partial g}{\partial x_i}(\boldsymbol{x}_0) = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial x_i}(t, \boldsymbol{x}_0)\, dt$.*

Si la convergence uniforme est sure E, alors $\frac{\partial g}{\partial x_i}$ existe pour tout $\boldsymbol{x} \in E$ et est continue.

Condition suffisante pour la convergence uniforme

Lemme 5.7. *Soit $f : [a, b) \times F \to \mathbf{R}$ continue. S'il existe $h : [a, b) \to \mathbf{R}$ et $c \in [a, b)$ tels que*

$$|f(t, \boldsymbol{x})| \leq h(t), \quad \forall \boldsymbol{x} \in F,\ \forall t \in [c, b)$$

et $\int_c^b h(t)\, dt$ converge. Alors $\int_a^b f(t, \boldsymbol{x})\, dt$ converge uniformement.

Chapter 6

Diffeomorphismes locaux et fonctions implicites

6.1 Fonctions $\boldsymbol{f} : E \subset \mathbf{R}^n \to F = \mathrm{Im}(\boldsymbol{f}) \subset \mathbf{R}^n$ bijectives

Si $\boldsymbol{f}$ est une fonction bijective, alors il existe $\boldsymbol{g} : F \to E$ une fonction inverse telle que

$$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x})) = \boldsymbol{x}, \quad \boldsymbol{g}(\boldsymbol{f}(\boldsymbol{y})) = \boldsymbol{y}, \quad \forall \boldsymbol{x} \in F, \boldsymbol{y} \in E$$

On peut considerer un systeme non lineiare

$$\begin{cases} f_1(x_1, \dots, x_n) & = y_1 \\ & \vdots \\ f_n(x_1, \dots, x_n) & = y_n \end{cases}$$

ou $\boldsymbol{x} = (x_1, \dots, x_n)$ et $\boldsymbol{y} = (y_1, \dots, y_n)$. On cherche $\boldsymbol{x}$ tel que $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{y}$.

Changement de variables

Soit $\phi : E \subset \mathbf{R}^n \to \mathbf{R}$, $\boldsymbol{g} : F \subset \mathbf{R}^n \to E \subset \mathbf{R}^n$, $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{g}(\boldsymbol{y})$ et $\tilde{\phi}(\boldsymbol{y}) = \phi \circ \boldsymbol{g}(\boldsymbol{y})$. Si $\boldsymbol{g}$ est bijective avec inverse $\boldsymbol{f} : E \to F$ alors $\phi(\boldsymbol{x}) = \tilde{\phi}(\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}))$

Définition 6.1. Soit $E, F \subset \mathbf{R}^n$ ouverts non-vides, $\boldsymbol{f} : E \to F$ est un homeomorphisme si $\boldsymbol{f}$ est continue, bijective et avec inverse $\boldsymbol{g} : F \to E$ continue

Définition 6.2. Soient $E, F \subset \mathbf{R}^n$ ouverts non-vides. Une application $\boldsymbol{f} : E \to F$ de classe C^1 est un C^1-diffeomorphisme si $\boldsymbol{f}$ est bijective et la fonction inverse $\boldsymbol{g}$ est de classe C^1.

Définition 6.3. Soit $E \subset \mathbf{R}^n$ ouvert, $\boldsymbol{x}_0 \in E$ et $\boldsymbol{f} : E \to \mathbf{R}^n$ de classe C^1. On dit que $\boldsymbol{f}$ est un C^1-diffeomorphisme local s'il existe un ouvert $U \subset E$ contenant $\boldsymbol{x}_0$ et un ouvert $V \subset \mathrm{Im}(\boldsymbol{f})$ contenant $\boldsymbol{y}_0 = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0)$ tels que $\boldsymbol{f} : U \to V$ est un diffeomorphisme.

Exemple 6.1. Soit $\boldsymbol{f} : \mathbf{R}^n \to \mathbf{R}^n, \boldsymbol{x} \mapsto A\boldsymbol{x} + \boldsymbol{b}$ ou $A \in \mathbf{R}^{n \times n}$ et $\boldsymbol{b} \in \mathbf{R}^n$. Si A est inversible alors $\boldsymbol{f}$ est un diffeomorphisme.

6.2 Thoreme d'inversion locale

Théorème 6.1. *Soit $E \subset \mathbf{R}^n$ ouvert non-vide, $\boldsymbol{x}_0 \in E$ et $\boldsymbol{f} \in C^1(E, \mathbf{R})$. Si $\det(D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0)) \neq 0$ alors $\boldsymbol{f}$ est un diffemorphisme local autour de $\boldsymbol{x}_0$.*

Lecture 13

C-a-d, il existe $U \subset E$ ouvert contenat $\boldsymbol{x}_0$, $V \subset \mathrm{Im}(\boldsymbol{f})$ ouvert contenant $\boldsymbol{y}_0 = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0)$ tels que $\boldsymbol{f} : U \to V$ est une bijection avec fonction inverse $\boldsymbol{g} : V \to U$ de classe C^1.

De plus $D\boldsymbol{g}(\boldsymbol{y}) = (D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}))^{-1}$ pour tout $\boldsymbol{x} \in U$ et $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$. Si $\boldsymbol{f} \in C^k(E, \mathbf{R}^n)$ alors $\boldsymbol{g} \in C^k(V, \mathbf{R}^n)$

Théorème 6.2 (Theoreme du point fixe de Banach)**.** *Soit $K \subset \mathbf{R}^n$ ferme non-vide, $\boldsymbol{\phi} : K \to \mathbf{R}^n$ tel que*

- $\boldsymbol{\phi}(K) \subset K$
- *Il existe $p \in (0,1)$ tel que $\|\boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{v}) - \boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{w})\| \leq p\|\boldsymbol{v} - \boldsymbol{w}\|$ pour tous $\boldsymbol{w}, \boldsymbol{v} \in K$.*

Alors, il existe $\boldsymbol{v}^* \in K$ telle que $\boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{v}^*) = \boldsymbol{v}^*$.

Proof. Soit $\boldsymbol{v}^0 \in K$ arbitraire et on construir la suite $\boldsymbol{v}^{(k+1)} = \boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{v}^{(k)})$ pour tout $k \geq 0$.

La suite $\{\boldsymbol{v}^{(k)}\}_{k\in\mathbf{N}}$ est de Cauchy:

$$\|\boldsymbol{v}^{(k+1)} - \boldsymbol{v}^{(k)}\| = \|\boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{v}^{(k+1)}) - \boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{v}^{(k)})\| \leq p\|\boldsymbol{v}^{(k)} - \boldsymbol{v}^{(k-1)}\| \leq ... \leq p^k\|\boldsymbol{v}^{(1)} - \boldsymbol{v}^{(0)}\|$$

pour $k \geq m \geq 0$:

$$\begin{aligned}
\|\boldsymbol{v}^{(k)} - \boldsymbol{v}^{(m)}\| &= \|\boldsymbol{v}^{(k)} - \boldsymbol{v}^{(k-1)} + \boldsymbol{v}^{(k-1)} + \cdots - \boldsymbol{v}^{(m)}\| \\
&\leq \|\boldsymbol{v}^{(k)} - \boldsymbol{v}^{(k-1)}\| + \|\boldsymbol{v}^{(k-1)} - \boldsymbol{v}^{(k-2)}\| + \cdots + \|\boldsymbol{v}^{(m+1)} - \boldsymbol{v}^{(m)}\| \\
&\leq p^{k-1}\|\boldsymbol{v}^{(1)} - \boldsymbol{v}^{(0)}\| + p^{k-2}\|\boldsymbol{v}^{(1)} - \boldsymbol{v}^{(0)}\| + \cdots + p^m\|\boldsymbol{v}^{(1)} - \boldsymbol{v}^{(0)}\| \\
&\leq \|\boldsymbol{v}^{(1)} - \boldsymbol{v}^{(0)}\| \sum_{j=m}^{k-1} p^i \overset{m,k\to\infty}{\longrightarrow} 0
\end{aligned}$$

Soit $\boldsymbol{v}^* = \lim_{k\to\infty} \boldsymbol{v}^{(k)} \in \mathbf{R}^n$, puisque $\boldsymbol{v}^{(k)} \in K$ pour tout k et K est ferme, allors $\boldsymbol{v}^* \in K$. $\boldsymbol{v}^*$ est le point fixe de $\boldsymbol{\phi}$:

$$\begin{aligned}
\|\boldsymbol{v}^* - \boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{v}^*)\| &\leq \|\boldsymbol{v}^* - \boldsymbol{v}^{(k+1)}\| + \|\boldsymbol{v}^{(k+1)} - \boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{v}^*)\| \\
&= \|\boldsymbol{v}^* - \boldsymbol{v}^{(k+1)}\| + \|\boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{v}^{(k)} - \boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{v}^*))\| \\
&\leq \|\boldsymbol{v}^* - \boldsymbol{v}^{(k+1)}\| + p\|\boldsymbol{v}^{(k)} - \boldsymbol{v}^*\| \overset{k\to\infty}{\to} 0
\end{aligned}$$

donc $\boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{v}^*) = \boldsymbol{v}^*$.

$\boldsymbol{v}^*$ est l'unique point fixe. Supposons qu'il existe une deuxieme point fixe $\boldsymbol{u}^*$ alors

$$\begin{aligned}
\|\boldsymbol{v}^* - \boldsymbol{u}^*\| &= \|\boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{v}^*) - \boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{u}^*)\| \\
&\leq p\|\boldsymbol{v}^* - \boldsymbol{u}^*\|
\end{aligned}$$

ou $\|\boldsymbol{v}^* - \boldsymbol{u}^*\| = 0$ donc $\boldsymbol{v}^* = \boldsymbol{u}^*$. ☺

Définition 6.4. Soit $A \in \mathbf{R}^{m\times n}$. La norme spectrale

$$\|A\|_S = \sup_{\substack{\boldsymbol{x}\in\mathbf{R}^n \\ \boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}}} \frac{\|A\boldsymbol{x}\|}{\|\boldsymbol{x}\|}$$

donc pout tout $\boldsymbol{x} \in \mathbf{R}^n$ on a $\|A\boldsymbol{x}\| \leq \|A\|_S\|\boldsymbol{x}\|$.

Définition 6.5. Soit $A \in \mathbf{R}^{m\times n}$. La norme de Frobenius

$$\|A\|_F = \left(\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n A_{ij}^2\right)^{1/2}$$

ou $\|A\|_S < \|A\|_F$ pour toute $A \in \mathbf{R}^{m\times n}$.

Lemme 6.3. *Soit $\boldsymbol{f} : [a,b] \to \mathbf{R}^m$ continue alors*

$$\int_a^b \boldsymbol{f}(t)\,dt = \begin{pmatrix} \int_a^b f_1(t)\,dt \\ \vdots \\ \int_a^b f_m(t)\,dt \end{pmatrix}$$

et $\left\|\int_a^b \boldsymbol{f}(t)\,dt\right\| \leq \int_a^b \|\boldsymbol{f}(t)\|\,dt$.

Demonstration du theoreme de l'inversion local 6.1. Idee: Utiliser le theoreme de Banach pour montrer l'existence de la fonction inverse.

Soit $\boldsymbol{y}_0 = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0)$. Pour tout $\boldsymbol{y}$ proche de $\boldsymbol{y}_0$, il existe un unique $\boldsymbol{x}$ tel que $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{y}$. On a donc que

$$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{y} \Leftrightarrow \boldsymbol{0} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) - \boldsymbol{y} \Leftrightarrow \boldsymbol{x} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) - \boldsymbol{y} + \boldsymbol{x} = \boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{x})$$

ou

$$\boldsymbol{0} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) - \boldsymbol{y} \Leftrightarrow \boldsymbol{0} = D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0)^{-1}(\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) - \boldsymbol{y}) \Leftrightarrow \boldsymbol{x}\boldsymbol{x} + D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0)^{-1}(\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) - \boldsymbol{y}).$$

On a une equation de point fixe $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\phi}^{\boldsymbol{y}}(\boldsymbol{x})$ que pour le cas $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{y}_0$ donne $\boldsymbol{\phi}^{\boldsymbol{y}_0}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}$. On a

$$D\boldsymbol{\phi}^{\boldsymbol{y}}(\boldsymbol{x}) = I - (D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0))^{-1} D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$$

pour $\boldsymbol{x} \to \boldsymbol{x}_0$ on a que $D^{\boldsymbol{y}}(\boldsymbol{x}) \to$ la matrice nulle.

Contractivite de $\boldsymbol{\phi}^{\boldsymbol{y}}$: Soient $\boldsymbol{x}_1$ et $\boldsymbol{x}_2$ proches de $\boldsymbol{x}_0$:

$$\begin{aligned}
\|\boldsymbol{\phi}^{\boldsymbol{y}}(\boldsymbol{x}_1) - \boldsymbol{\phi}^{\boldsymbol{y}}(\boldsymbol{x}_2)\| &= \left\| \int_0^1 D\boldsymbol{\phi}^{\boldsymbol{y}}(\boldsymbol{x}_1 + t(\boldsymbol{x}_2 - \boldsymbol{x}_1))(\boldsymbol{x}_2 - \boldsymbol{x}_1)\, dt \right\| \\
&\leq \int_0^1 \|D\boldsymbol{\phi}^{\boldsymbol{y}}(\boldsymbol{x}_1 + t(\boldsymbol{x}_2 - \boldsymbol{x}_1))(\boldsymbol{x}_2 - \boldsymbol{x}_1)\|\, dt \\
&\leq \int_0^1 \|D\boldsymbol{\phi}^{\boldsymbol{y}}(\boldsymbol{x}_1 + t(\boldsymbol{x}_2 - \boldsymbol{x}_1))\|_S \|\boldsymbol{x}_2 - \boldsymbol{x}_1\|\, dt \\
&\leq \int_0^1 \|D\boldsymbol{\phi}^{\boldsymbol{y}}(\boldsymbol{x}_1 + t(\boldsymbol{x}_2 - \boldsymbol{x}_1))\|_F \|\boldsymbol{x}_2 - \boldsymbol{x}_1\|\, dt
\end{aligned}$$

On choisie une boule ferme $\overline{B}(\boldsymbol{x}_0, r)$ avec r:

- $\overline{B}(\boldsymbol{x}_0, r) \subset E$
- $\left|\frac{\partial \phi_i^{\boldsymbol{y}}}{\partial x_j}(\boldsymbol{x})\right| \leq \frac{1}{2n}$ pour tout $\boldsymbol{x} \in \overline{B}(\boldsymbol{x}_0, r)$ donc

$$\begin{aligned}
\|D\boldsymbol{\phi}^{\boldsymbol{y}}(\boldsymbol{x})\|_F &= \sqrt{\sum_{i,j} \left|\frac{\partial \phi_i^{\boldsymbol{y}}}{\partial x_j}(\boldsymbol{x})\right|^2} \\
&= \sqrt{\sum_{i,j} \frac{1}{4n^2}} = \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

- $\det(D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})) \neq 0$ pour tout $\boldsymbol{x} \in \overline{B}(\boldsymbol{x}_0, r)$

donc pour toutes $\boldsymbol{x}_1$, $\boldsymbol{x}_2$ dans $\overline{B}(\boldsymbol{x}_0, r)$ on a que $\|\boldsymbol{\phi}^{\boldsymbol{y}}(\boldsymbol{x}_1) - \boldsymbol{\phi}^{\boldsymbol{y}}(\boldsymbol{x}_2)\| \leq \frac{1}{2}\|\boldsymbol{x}_1 - \boldsymbol{x}_2\|$. $\boldsymbol{\phi}^{\boldsymbol{y}}$ est contractante sur $\overline{B}(\boldsymbol{x}_0, r)$.

Il faut encore verifier que $\boldsymbol{\phi}^{\boldsymbol{y}}(\overline{B}(\boldsymbol{x}_0, r)) \subset \overline{B}(\boldsymbol{x}_0, r)$. Soit $\boldsymbol{x} \in \overline{B}(\boldsymbol{x}_0, r)$ donc $\boldsymbol{\phi}^{\boldsymbol{y}}(\boldsymbol{x}) \in \overline{B}(\boldsymbol{x}_0, r)$.

$$\begin{aligned}
\|\boldsymbol{\phi}^{\boldsymbol{y}}(\boldsymbol{x}) - \boldsymbol{x}_0\| &= \|\boldsymbol{\phi}^{\boldsymbol{y}}(\boldsymbol{x}) - \boldsymbol{\phi}^{\boldsymbol{y}}(\boldsymbol{x}_0) + \boldsymbol{\phi}^{\boldsymbol{y}}(\boldsymbol{x}_0) - \boldsymbol{x}_0\| \\
&\leq \|\boldsymbol{\phi}^{\boldsymbol{y}}(\boldsymbol{x}) - \boldsymbol{\phi}^{\boldsymbol{y}}(\boldsymbol{x}_0)\| + \|\boldsymbol{\phi}^{\boldsymbol{y}}(\boldsymbol{x}_0) - \boldsymbol{x}_0\| \\
&\leq \frac{1}{2}\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\| + \|D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0)^{-1}(\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0) - \boldsymbol{x}_0)\| \\
&\leq \frac{r}{2} + \|D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0)^{-1}\|_S \|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{y}_0\| < r \\
\Rightarrow \boldsymbol{\phi}^{\boldsymbol{y}}(\overline{B}(\boldsymbol{x}_0, r)) &\subset B(\boldsymbol{x}_0, r)
\end{aligned}$$

Si on choisit $\boldsymbol{y} \in B(\boldsymbol{y}_0, \tilde{r})$ avec $\tilde{r} \leq \frac{r}{2\|D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0)^{-1}\|}$. Pour toute $\boldsymbol{y} \in B(\boldsymbol{y}_0, r)$ par le theoreme du point fixe, il existe un unique $\boldsymbol{x} \in \overline{B}(\boldsymbol{x}_0, r)$ tel que $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\phi}^{\boldsymbol{y}}(\boldsymbol{x})$ si et seulement si $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{y}$.

Soit $V = B(\boldsymbol{y}_0, \tilde{r})$ et $U = B(\boldsymbol{x}_0, r) \cap \boldsymbol{f}^{-1}(V)$. La fonciton $\boldsymbol{f} : U \to V$ est une bijection, donc il existe une fonction inverse $\boldsymbol{g} : V \to U$.

On veut montrer que $\boldsymbol{g}$ est continue. Soit $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{g}(\boldsymbol{y})$ on a pour toutes $\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2 \in U$

$$\begin{aligned}
\|\boldsymbol{x}_1 - \boldsymbol{x}_2\| &= \|\boldsymbol{\phi}^{\boldsymbol{y}_1}(\boldsymbol{x}_1) - \boldsymbol{\phi}^{\boldsymbol{y}_2}(\boldsymbol{x}_2)\| \\
&\leq \|\boldsymbol{\phi}^{\boldsymbol{y}_1}(\boldsymbol{x}_1) - \boldsymbol{\phi}^{\boldsymbol{y}_1}(\boldsymbol{x}_2)\| + \|\boldsymbol{\phi}^{\boldsymbol{y}_1}(\boldsymbol{x}_2) - \boldsymbol{\phi}^{\boldsymbol{y}_2}(\boldsymbol{x}_2)\| \\
&\leq \frac{1}{2}\|\boldsymbol{x}_1 - \boldsymbol{x}_2\| \\
&+ \|\boldsymbol{x}_2 - D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0)^{-1}(\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_2) - \boldsymbol{y}_1) - \boldsymbol{x}_2 + D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0)^{-1}(\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_2) - \boldsymbol{y}_2)\| \\
&= \frac{1}{2}\|\boldsymbol{x}_1 - \boldsymbol{x}_2\| + \|D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0)^{-1}(\boldsymbol{y}_2 - \boldsymbol{y}_1)\|
\end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned}
\|\boldsymbol{x}_1 - \boldsymbol{x}_2\| &\leq 2\|D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0)^{-1}(\boldsymbol{y}_2 - \boldsymbol{y}_1)\| \\
&\leq 2\|D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0)^{-1}\|_S\|\boldsymbol{y}_2 - \boldsymbol{y}_1\|
\end{aligned}$$

si $\boldsymbol{y}_2 \to \boldsymbol{y}_1$ alors $\boldsymbol{x}_2 = \boldsymbol{g}(\boldsymbol{y}_2) \to \boldsymbol{x}_1 = \boldsymbol{g}(\boldsymbol{y}_1)$ qui montre la continuite de $\boldsymbol{g}$.

On veut montrer maintenant que $\boldsymbol{g}$ est differentiable sur V et de classe C^1. On veut montrer que pour toutes $\boldsymbol{y}_2, \boldsymbol{y}_1 \in V$ on a

$$\boldsymbol{g}(\boldsymbol{y}_2) = \boldsymbol{g}(\boldsymbol{y}_2) + D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{g}(\boldsymbol{y}_1))^{-1}(\boldsymbol{y}_2 - \boldsymbol{y}_1) + \boldsymbol{R}_{\boldsymbol{g}}(\boldsymbol{y}_2), \quad \lim_{\boldsymbol{y}_2 \to \boldsymbol{y}_1} \frac{\boldsymbol{R}_{\boldsymbol{g}}(\boldsymbol{y}_2)}{\|\boldsymbol{y}_2 - \boldsymbol{y}_1\|} = 0$$

on part du developpement de $\boldsymbol{f}$:

$$\underbrace{\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_2)}_{\boldsymbol{y}_2} = \underbrace{\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_1)}_{\boldsymbol{y}_1} + D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_1)(\boldsymbol{x}_2 - \boldsymbol{x}_1) + \boldsymbol{R}_{\boldsymbol{f}}(\boldsymbol{x}_2)$$

donc

$$D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_1)(\boldsymbol{x}_2 - \boldsymbol{x}_1) = \boldsymbol{y}_2 - \boldsymbol{y}_1 - \boldsymbol{R}_{\boldsymbol{f}}(\boldsymbol{x}_2)$$

donc

$$\boldsymbol{x}_2 - \boldsymbol{x}_1 = \boldsymbol{g}(\boldsymbol{y}_2) - \boldsymbol{g}(\boldsymbol{y}_1) = D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_1)^{-1}(\boldsymbol{y}_2 - \boldsymbol{y}_1) - D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_1)^{-1}\boldsymbol{R}_{\boldsymbol{f}}(\boldsymbol{x}_2)$$

ou

$$\begin{aligned}
\lim_{\boldsymbol{y}_2 \to \boldsymbol{y}_1} \frac{\|D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_1)^{-1}\boldsymbol{R}_{\boldsymbol{f}}(\boldsymbol{x}_2)\|}{\|\boldsymbol{y}_2 - \boldsymbol{y}_1\|} &\leq \lim_{\boldsymbol{y}_2 \to \boldsymbol{y}_1} \|D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_1)^{-1}\|_S \frac{\|\boldsymbol{R}_{\boldsymbol{f}}(\boldsymbol{x}_1)\|}{\|\boldsymbol{x}_2 - \boldsymbol{x}_1\|} \frac{\|\boldsymbol{x}_2 - \boldsymbol{x}_1\|}{\|\boldsymbol{y}_2 - \boldsymbol{y}_1\|} \\
&\leq \lim_{\boldsymbol{y}_2 \to \boldsymbol{y}_1} 2\|D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_1)^{-1}\|_S\|D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0)^{-1}\|_S \frac{\|\boldsymbol{R}_{\boldsymbol{f}}(\boldsymbol{x}_1)\|}{\|\boldsymbol{x}_2 - \boldsymbol{x}_1\|} = 0
\end{aligned}$$

donc $\boldsymbol{g}$ est differentiable avec matrice Jacobienne $D\boldsymbol{g}(\boldsymbol{y}) = D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})^{-1}$ ou $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{g}(\boldsymbol{y})$ et $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{g}(\boldsymbol{x})$. $\boldsymbol{g}$ est en fait de classe C^1. Si $\boldsymbol{f}$ est de classe C^k alors $\boldsymbol{g}$ est de classe C^k. ☺

Lecture 14

6.3 Fonctions implicites

Soit $f : \mathbf{R}^{n+1} \to \mathbf{R}$ et $\boldsymbol{z} \in \mathbf{R}^{n+1}$. On veut caracteriser l'ensemble des solutions de $f(\boldsymbol{z}) = 0 \in \mathbf{R}$ (au moins localement).

Exemple 6.2. Soit $f(x, y) = y - x^2$. On a $f(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y^2$ donc $\Sigma = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 : y = x^2\} = \mathcal{G}(x^2)$ ou $\mathcal{G}$ est un graphe. On represent ce graphe par $\phi : \mathbf{R} \to \mathbf{R}, x \mapsto x^2$.

On dit que l'equation $f(x, y) = 0$ definit implicitement la fonction $y = x^2$.

Exemple 6.3. Soit $f(x, y) = x^2 + y^2 - 1$. On a $f(x, y) = 0 \Leftrightarrow x^2 + y^2 = 1$. On peut couper le cercle pour decrire les graphes $x = \pm\sqrt{1 - y^2}$ et $y = \pm\sqrt{1 - x^2}$. Donc en tout point de Σ on peut toujours decrire $\Sigma \cap V$ localement comme le graphe d'une fonction $x = \phi(y)$ ou $y = \phi(x)$.

Exemple 6.4. Soit $f(x,y) = x^2 - y^2$. On a $f(x,y) = 0 \Leftrightarrow x^2 = y^2$. On trouve un point critique / de singularite en $(0,0)$.

Définition 6.6. Soit $f : E \subset \mathbf{R}^{n+1} \to \mathbf{R}$, E ouvert. On dit que l'equation $f(\boldsymbol{x}) = 0$ definit implicitement une fonction $z_i = \phi(\boldsymbol{z}_{\neg i}) = \phi(z_1, \dots, z_{i-1}, z_{i+1}, \dots, z_n)$ autour d'un point $\boldsymbol{z}_0$ tel que $f(\boldsymbol{z}_0) = 0$. S'il existe un ouvert $V \subset \mathbf{R}^{n+1}$, contenant $\boldsymbol{z}_0$, un ouvert $U \subset \mathbf{R}^n$ contenant $\boldsymbol{z}_{0,\neg i}$ tel que l'ensemble

$$\mathcal{G}(\phi) = \{\boldsymbol{z} \in V : f(\boldsymbol{z}) = 0\}, \quad \phi : U \to \mathbf{R}$$

Définition 6.7 (Hypersurface de $\mathbf{R}^{n+1}$)**.** Soit $\Sigma \subset \mathbf{R}^{n+1}$ et $\boldsymbol{z}_0 \in \Sigma$. On dit que Σ est une hypersurface localement autour de $\boldsymbol{z}_0$ si elle est le graphe d'une fonction $\phi : U \subset \mathbf{R}^n \to \mathbf{R}$. Plus precisement, s'il existe un ouvert $V \subset \mathbf{R}^{n+1}$ contenant $\boldsymbol{z}_0$, un indice $i \in \{1, \dots, n+1\}$, un ouvert $U \subset \mathbf{R}^n$ contenant $\boldsymbol{z}_{0,\neg i}$ et une fonction $\phi : U \to \mathbf{R}$ telle que

$$\mathcal{G}(\phi) = \Sigma \cap V.$$

- On dit que Σ est de classe C^k autour de $\boldsymbol{z}_0$ si ϕ est de classe C^k.
- On dit que Σ est une hypersurface (de classe C^k) si elle est une hypersurface de chacun de ses points.

Soit $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$ de classe C^1 et $\boldsymbol{z}_0 = (x_0, y_0)$ tel que $f(\boldsymbol{z}_0) = 0$. Supposons qu'une fonction implicite $\phi : (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \to \mathbf{R}, x \mapsto y$ telle que $\mathcal{G}(\phi) = \{\boldsymbol{z} \in V : f(\boldsymbol{z}) = 0\}$ ou V est un voisinage de $\boldsymbol{z}_0$. Soit l'ensemble de solutions Σ, si $\boldsymbol{z}_0 \in \Sigma$ alors pour tous (x,y) tels que $y = \phi(x)$ on a que $f(x,y) = f(x, \phi(x)) = 0$ pour tout $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$.

Soit $\tilde{f} : (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \to \mathbf{R}, x \mapsto f(x, \phi(x))$ une fonction nulle. Alors

$$0 = \frac{d}{dx}\tilde{f}(x) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, \phi(x)) + \frac{\partial f}{\partial y}(x, \phi(x))\phi'(x)$$

donc

$$\phi'(x) = -\frac{\frac{\partial f}{\partial x}(x, \phi(x))}{\frac{\partial f}{\partial y}(x, \phi(x))}$$

En particulier

$$\phi'(x_0) = -\frac{\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)}{\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)}$$

si $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0$.

Si δ est suffisament petit et $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0$ alors $\frac{\partial f}{\partial y}(x, \phi(x)) \neq 0$ pour tout $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$.

Si $f \in C^2$ alors $\tilde{f}$ aussi et donc

$$\begin{aligned}
0 = \frac{d^2}{dx^2}\tilde{f}(x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{\partial f}{\partial x}(x, \phi(x)) + \frac{\partial f}{\partial y}(x, \phi(x))\phi'(x)\right) \\
&= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, \phi(x)) + \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, \phi(x))\phi'(x) + \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, \phi(x)) + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, \phi(x))\phi'(x)\right]\phi'(x) \\
&+ \frac{\partial f}{\partial y}(x, \phi(x))\phi''(x)
\end{aligned}$$

alors

$$\phi''(x) = -\frac{1}{\frac{\partial f}{\partial y}(x, \phi(x))}\left[\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, \phi(x)) + 2\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, \phi(x))\phi'(x) + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, \phi(x))(\phi'(x))^2\right]$$

Exemple 6.5. Soit $f(x,y) = xe^y + ye^x$. $\boldsymbol{z}_0 = (0,0)$ est une solution de $f(x,y) = 0$. On a $\frac{\partial f}{\partial x} = e^y + ye^x$ et $\frac{\partial f}{\partial y} = xe^y + e^x$ donc $\phi'(0) = -1$ et $\phi''(0) = \dots$.

Notation.

$$\boldsymbol{z} \in \mathbf{R}^{n+1} : \boldsymbol{z} = (\underbrace{x_1, \dots, x_n}_{\boldsymbol{x} \in \mathbf{R}^n}, y)$$

Théorème 6.4 (Theoreme des fonctions implicites: cas scalaire)**.** *Soit $E \subset \mathbf{R}^{n+1}$ et $f : E \to \mathbf{R}$ de classe C^1. Soit $\Sigma = \{(\boldsymbol{x}, y) \in \mathbf{R}^{n+1} : f(\boldsymbol{x}, y) = 0\}$ et $\boldsymbol{z}_0 = (\boldsymbol{x}_0, y_0) \in \Sigma$. Si $\frac{\partial f}{\partial y}(\boldsymbol{z}_0) \neq 0$, il existe un ouvert $V \subset \mathbf{R}^{n+1}$ contenant $\boldsymbol{z}_0$, un ouvert $U \subset \mathbf{R}^n$ contenant $\boldsymbol{x}_0$ et une fonction $\phi : U \to \mathbf{R}$ de classe C^1 telle que $\mathcal{G}(\phi) = \Sigma \cap V$.*

C-a-d $f(\boldsymbol{z}) = 0$ definit implicitement la fonction ϕ autour de $\boldsymbol{z}_0$. De plus,

$$\frac{\partial \phi}{\partial x_i}(\boldsymbol{x}) = -\frac{\frac{\partial f}{\partial x_i}(\boldsymbol{x}, \phi(\boldsymbol{x}))}{\frac{\partial f}{\partial y}(\boldsymbol{x}, \phi(\boldsymbol{x}))}, \quad \forall \boldsymbol{x} \in V$$

Si f est de classe C^k alors ϕ est aussi de classe C^k.

Lecture 15

Remarque 6.5. On a $y_0 = \phi(\boldsymbol{x}_0)$ et $\mathcal{G}(\phi) = \{(\boldsymbol{x}, y) \in \mathbf{R}^{n+1} : y = \phi(\boldsymbol{x}), \boldsymbol{x} \in U\} = \Sigma \cap V$. Donc :

- Pour tout $\boldsymbol{x} \in U$, on a $f(\boldsymbol{x}, \phi(\boldsymbol{x})) = 0$.
- Pour tout $\boldsymbol{x} \in U$, on a
$$\frac{\partial \phi}{\partial x_i}(\boldsymbol{x}) = -\frac{\frac{\partial f}{\partial x_i}(\boldsymbol{x}, \phi(\boldsymbol{x}))}{\frac{\partial f}{\partial y}(\boldsymbol{x}, \phi(\boldsymbol{x}))}$$

Le plan tangent a Σ en $\boldsymbol{z}_0$ est le plan tangent au graphe de ϕ en $(\boldsymbol{x}_0, y_0)$:

$$\begin{aligned}
\Pi_{\mathcal{G}(\phi)} &= \left\{ (\boldsymbol{x}, y) \in \mathbf{R}^{n+1} : y = \underbrace{\phi(\boldsymbol{x}_0)}_{y_0} + \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial \phi}{\partial x_i}(\boldsymbol{x}_0)(x_i - x_{0,i}) \right\} \\
&= \left\{ (\boldsymbol{x}, y) \in \mathbf{R}^{n+1} : y - y_0 - \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial \phi}{\partial x_i}(\boldsymbol{x}_0)(x_i - x_{0,i}) = 0 \right\} \\
&= \left\{ (\boldsymbol{x}, y) \in \mathbf{R}^{n+1} : \frac{\partial f}{\partial y}(\boldsymbol{z}_0)(y - y_0) + \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(\boldsymbol{z}_0)(x_i - x_{0,i}) = 0 \right\} \\
&= \{ \boldsymbol{z} \in \mathbf{R}^{n+1} : Df(\boldsymbol{z}_0)(\boldsymbol{z} - \boldsymbol{z}_0) = 0 \}
\end{aligned}$$

6.3.1 Cas vectoriel

Soit $\boldsymbol{f} : E \subset \mathbf{R}^{n+m} \to \mathbf{R}^m$

Notation.

$$\boldsymbol{z} = (\underbrace{z_1, \dots, z_n}_{\boldsymbol{x} \in \mathbf{R}^n}, \underbrace{z_{n+1}, \dots, z_{n+m}}_{\boldsymbol{y} \in \mathbf{R}^m}) \in E \subset \mathbf{R}^{n+m}.$$

Soit $\Sigma = \{\boldsymbol{z} \in \mathbf{R}^{n+m} : \boldsymbol{f}(\boldsymbol{z}) = \boldsymbol{0}\}$ on a le système de m équations en $n + m$ inconnues :

$$\begin{cases} f_1(z_1, \dots, z_{n+m}) & = 0 \\ & \vdots \\ f_m(z_1, \dots, z_{n+m}) & = 0. \end{cases}$$

Étant donné $\boldsymbol{z}_0 \in \Sigma$, on souhaite caractériser l'ensemble Σ dans un voisinage V de $\boldsymbol{z}_0$.

Dans le cas linéaire, on a $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{z}) = A\boldsymbol{z} + \boldsymbol{b}$ ou $A \in \mathbf{R}^{m \times (n+m)}$ et $\boldsymbol{b} \in \mathbf{R}^m$. Ou on peut couper A en deux sous-matrices $A_1 \in \mathbf{R}^{m \times n}$ et $A_2 \in \mathbf{R}^{m \times m}$ et $\boldsymbol{z}$ en $\boldsymbol{x} \in \mathbf{R}^n$ et $\boldsymbol{y} \in \mathbf{R}^m$ pour obtenir

$$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{z}) = \boldsymbol{0} = A_1\boldsymbol{x} + A_2\boldsymbol{y} + \boldsymbol{b}.$$

Si $\det(A_2) \neq 0$ alors

$$\sigma = \{(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) \in \mathbf{R}^{n+m} : \boldsymbol{y} = -A_2^{-1}(A_1\boldsymbol{x} + \boldsymbol{b})\}.$$

Si $\operatorname{rang}(A) = m$, on peut choisir m variables $(z_{i_1}, \dots, z_{i_m}) = (y_1, \dots, y_m)$ telles que $A(i, i_1), \dots, A(i, i_m)$ sont linéairement indépendants, et on peut exprimer $\boldsymbol{y}$ en fonction des autres n variables.

Dans le cas non-linéaire, autour de $\boldsymbol{z}_0 \in \Sigma$. On a si $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{z}_0) = \mathbf{0}$:

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{f}(\boldsymbol{z}) &= \boldsymbol{f}(\boldsymbol{z}_0) + D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{z}_0)(\boldsymbol{z} - \boldsymbol{z}_0) + \boldsymbol{R}_{\boldsymbol{f}}(\boldsymbol{z}_0) \\
&= \begin{pmatrix} D_{\boldsymbol{x}}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{z}_0) & D_{\boldsymbol{y}}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{z}_0) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0 \\ \boldsymbol{y} - \boldsymbol{y}_0 \end{pmatrix} + \boldsymbol{R}_{\boldsymbol{f}}(\boldsymbol{z}) \\
&= D_{\boldsymbol{x}}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{z}_0)(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0) + D_{\boldsymbol{y}}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{z}_0)(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{y}_0) + \boldsymbol{R}_{\boldsymbol{f}}(\boldsymbol{z})
\end{aligned}$$

Théorème 6.6 (Théorème des fonctions implicites : cas vectoriel)**.** *Soit $E \subset \mathbf{R}^{n+m}$ ouvert non vide, $\boldsymbol{f} : E \to \mathbf{R}^m$ de classe C^1, $\Sigma = \{(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) \in E : \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \mathbf{0}\}$, $\boldsymbol{z}_0 = (\boldsymbol{x}_0, \boldsymbol{y}_0) \in \Sigma$. Si $\det(D_{\boldsymbol{y}}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{z}_0)) \neq 0$, alors il existe un ouvert $V \subset E$ contenant $\boldsymbol{z}_0$, un ouvert $U \subset \mathbf{R}^n$ contenant $\boldsymbol{x}_0$ et une unique fonction $\boldsymbol{\phi} : U \to \mathbf{R}^m$ telle que*

- $\boldsymbol{y}_0 = \boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{x}_0)$.
- $\mathcal{G}(\boldsymbol{\phi}) = \Sigma \cap V$

Ceci implique que pour tout $\boldsymbol{x} \in U$, on a $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{x})) = \mathbf{0}$. De plus, pour tout $\boldsymbol{x} \in U$, le déterminant $\det(D_{\boldsymbol{y}}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{x}))) \neq 0$ et $\underbrace{D\boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{x})}_{\in \mathbf{R}^{m \times n}} = -D_{\boldsymbol{y}}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{x}))^{-1} D_{\boldsymbol{x}}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{x}))$.

En fin, si $\boldsymbol{f} \in C^k$, alors $\boldsymbol{\phi}$ est aussi de classe C^k.

Proof. Soit $\boldsymbol{F} : E \to \mathbf{R}^{n+m}, (\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) \mapsto (\boldsymbol{x}, \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})) = (\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w})$. On étudie si $\boldsymbol{F}$ est un difféomorphisme local autour de $\boldsymbol{z}_0$:

$$D\boldsymbol{F}(\boldsymbol{z}_0) = \begin{pmatrix} \mathrm{Id}_n & 0 \\ D_{\boldsymbol{x}}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{z}_0) & D_{\boldsymbol{y}}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{z}_0) \end{pmatrix}$$

et comme cette matrice est triangulaire par blocs, on obtient que $\det(D\boldsymbol{F}(\boldsymbol{z}_0)) = \det(\mathrm{Id}_n)\det(D_{\boldsymbol{y}}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{z}_0))$. Donc, on a un difféomorphisme local autour de $\boldsymbol{z}_0$, car $\det(D_{\boldsymbol{y}}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{z}_0)) \neq 0$ par hypothèse. Alors, il existe un ouvert $V \subset R^{n+m}$ contenant $\boldsymbol{z}_0$ et un ouvert $W \subset \mathbf{R}^{n+m}$ contenant $(\boldsymbol{x}_0, \mathbf{0})$ tel que $\boldsymbol{F} : V \to W$ est un difféomorphisme.

Soit $\boldsymbol{G} : W \to V, (\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}) \mapsto (\boldsymbol{\eta}(\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}), \boldsymbol{\varphi}(\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w})) = (\boldsymbol{v}, \boldsymbol{\varphi}(\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w})) = (\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})$. On a

$$\begin{aligned}
\Sigma \cap V &= \{\boldsymbol{z} = (\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) : \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \mathbf{0}\} \\
&= \{(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) : \boldsymbol{F}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = (\boldsymbol{x}, \mathbf{0})\} \\
&= \{(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) : (\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \boldsymbol{G}(\boldsymbol{x}, \mathbf{0})\} \\
&= \{(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) : \boldsymbol{G}(\boldsymbol{x}, \mathbf{0}) = (\boldsymbol{x}, \boldsymbol{\varphi}(\boldsymbol{x}, \mathbf{0}), \boldsymbol{x} \in U\} \\
&= \{(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) : \boldsymbol{y} = \underbrace{\boldsymbol{\varphi}(\boldsymbol{x}, \mathbf{0})}_{\boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{x})}, \boldsymbol{x} \in U\}
\end{aligned}$$

Le theoreme d'inversion locale nous dit que $D\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})$ est inversible dans V, ceci implique que $\det(D_{\boldsymbol{y}}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})) \neq 0$ pour tout $(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) \in V$. Pour tout $\boldsymbol{x} \in U$, on a que $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{x})) = \tilde{\boldsymbol{f}}(\boldsymbol{x}) = \mathbf{0}$, donc

$$\begin{aligned}
D\tilde{\boldsymbol{f}}(\boldsymbol{x}) &= D_{\boldsymbol{x}}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{x})) + D_{\boldsymbol{y}}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{x}))D\boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{x}) = \mathbf{0} \\
\Rightarrow D\boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{x}) &= -D_{\boldsymbol{y}}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{x}))^{-1} D_{\boldsymbol{x}}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{x})).
\end{aligned}$$

☺

Chapter 7

Extrema de fonctions réelles

Lecture 16

Définition 7.1. Soit $E \subset \mathbf{R}^n$, $f : E \to \mathbf{R}$, $\boldsymbol{x}^* \in E$. On dit que f admet son maximum global (ou absolu) en $\boldsymbol{x}^*$ si $f(\boldsymbol{x}) \leq f(\boldsymbol{x}^*)$ pour tout $\boldsymbol{x} \in E$. On note $f(\boldsymbol{x}^*) = \max_{\boldsymbol{x} \in E} f(\boldsymbol{x})$. On dit que le maximum est strict si l'inégalité est stricte. On appelle $\boldsymbol{x}^*$ un point de maximum de f.

On a une définition similaire pour le minimum global.

On dit que f admet un maximum local (ou relatif) s'il existe $\delta \in \mathbf{R}_+$ tel que $f(\boldsymbol{x}) \leq f(\boldsymbol{x}^*)$ pour tout $\boldsymbol{x} \in E \cap B(\boldsymbol{x}^*, \delta)$.

Définition 7.2. Un extremum global/local de f est soit un maximum/minimum global/local.

Rappel (D'Analyse I)**.** Soit $f : I \subset \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, I un intervalle ouvert. Soit $x^* \in I$, les conditions nécessaires :

1. De premier ordre : Si x^* est un extremum local, alors $f'(x^*) = 0$.
2. De deuxième ordre : Si x^* est un point de minimum local, alors $f''(x^*) \geq 0$.
3. Condition suffisante : Si x^* est un point stationnaire ($f'(x^*) = 0$) et $f''(x^*) > 0$, alors x^* est un point de minimum local.

Soit $f : E \subset \mathbf{R}^n \to \mathbf{R}$ différentiable en $\boldsymbol{x}^*$, E ouvert. Si $\boldsymbol{x}^* \in E$ est un point de maximum de f, on peut définir une fonction $g_{\boldsymbol{v}} : (-\delta, \delta) \to \mathbf{R}, t \mapsto f(\boldsymbol{x}^* + t\boldsymbol{v})$ ou $\boldsymbol{v} \in \mathbf{R}^n$ est unitaire et δ est tel que $\{\boldsymbol{x}^* + t\boldsymbol{v} \in E, \forall t \in (-\delta, \delta)\}$.

Remarque 7.1. Si f admet un max/min local en $\boldsymbol{x}^*$, alors $g_{\boldsymbol{v}}$ admet un max/min local en $t = 0$. Alors $g'(0) = 0$ est une condition nécessaire du premier ordre pour tout $\boldsymbol{v} \in \mathbf{R}^n$. Si $\boldsymbol{x}^*$ est un point de minimum local, alors $g''_{\boldsymbol{v}}(0) \geq 0$ est une condition nécessaire de deuxième ordre pour tout $\boldsymbol{v} \in \mathbf{R}^n$.

On peut observer que $g'_{\boldsymbol{v}}(0) = D_{\boldsymbol{v}} f(\boldsymbol{x}^*) = Df(\boldsymbol{x}^*)\boldsymbol{v} = \nabla f(\boldsymbol{x}^*)^\mathsf{T} \boldsymbol{v} = 0$ pour tout $\boldsymbol{v} \in \mathbf{R}^n$ donc $\nabla f(\boldsymbol{x}^*)^\mathsf{T} = \mathbf{0}^\mathsf{T}$.

Définition 7.3 (Point stationnaire)**.** On a une condition nécessaire du premier ordre : Si $\boldsymbol{x}^* \in E$, E ouvert, est un extremum de f et f est différentiable en $\boldsymbol{x}^*$, alors $\nabla f(\boldsymbol{x}^*)^\mathsf{T} = \mathbf{0}^\mathsf{T}$. On dit dans ce cas que $\boldsymbol{x}^*$ est un point stationnaire.

Condition de deuxième ordre : Soit $\boldsymbol{x}^* \in E$ un point de minimum local de f deux fois différentiable en $\boldsymbol{x}^*$, alors $g''_{\boldsymbol{v}} = \boldsymbol{v}^\mathsf{T} H_f(\boldsymbol{x}^*)\boldsymbol{v} \geq 0$ pour tout $\boldsymbol{v} \in \mathbf{R}^n$.

Définition 7.4. Soit $A \in \mathbf{R}^{n \times n}$. On dit que

- A est définie positive si $\boldsymbol{v}^\mathsf{T} A \boldsymbol{v} > 0$ pour tout $\boldsymbol{v} \in \mathbf{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\}$. Semi-définie positive si l'inégalité n'est pas stricte.
- Définition similaire pour (semi-) définie négative.
- A est indéfinie s'il existe $\boldsymbol{v}$, $\boldsymbol{w} \in \mathbf{R}^n$ tels que $\boldsymbol{v}^\mathsf{T} A \boldsymbol{v} > 0$ et $\boldsymbol{w}^\mathsf{T} A \boldsymbol{w} < 0$.

Lemme 7.2. *Soit $A \in \mathbf{R}^{n\times n}$ est symétrique. Alors A est définie positive si et seulement si toutes les valeurs propres $\lambda_i(A) > 0$ pour tout $i = 1, \dots, n$. De plus $\boldsymbol{v}^\top A\boldsymbol{v} \geq \lambda_{\min}(A)\|\boldsymbol{v}\|^2$ pour tout $\boldsymbol{v} \in \mathbf{R}^n$*

Proof. A étant symétrique, il existe une base orthonormale $\{\boldsymbol{u}_1, \dots, \boldsymbol{u}_n\} \in \mathbf{R}^n$ de valeurs propres de A. Soit $U = (\boldsymbol{u}_1, \dots, \boldsymbol{u}_n)$ et $D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ alors $AU = UD$.

On montre le sens $\Rightarrow$: Soit A définie positive, si on choisit $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{u}_i$, alors

$$\begin{aligned}\boldsymbol{u}_i^\top A\boldsymbol{u}_i &= \boldsymbol{u}_i^\top(A\boldsymbol{u}_i)\\ &= \boldsymbol{u}_i^\top \lambda_i \boldsymbol{u}_i\\ &= \lambda_i\|\boldsymbol{u}_i\|^2 = \lambda_i > 0\end{aligned}$$

On montre le sens $\Leftarrow$: Supposons $\lambda_i > 0$ pour tout $i = 1, \dots, n$. Puisque $\{\boldsymbol{u}_i\}$ forme une base orthonormée, on peut écrire tout $\boldsymbol{v} \in \mathbf{R}^n$ comme $\sum_{i=1}^n \beta_i \boldsymbol{u}_i = \boldsymbol{v} = U\boldsymbol{\beta}$ ou $\boldsymbol{\beta} = (\beta_1, \dots, \beta_n)^\top$. On a

$$\begin{aligned}\boldsymbol{v}^\top A\boldsymbol{v} &= \boldsymbol{\beta}^\top U^\top AU\boldsymbol{\beta}\\ &= \boldsymbol{\beta}^\top D\boldsymbol{\beta}\\ &= \sum_{i=1}^n \beta_i^2\lambda_i\\ &\geq \lambda_{\min}\sum_{i=1}^n \beta_i^2 = \lambda_{\min}\|\boldsymbol{v}\|^2 > 0\end{aligned}$$

☺

Théorème 7.3 (Condition suffisante pour extrema locaux)**.** *Soit $E \subset \mathbf{R}^n$ ouvert non vide, $f : E \to \mathbf{R}$ de classe C^2. Soit $\boldsymbol{x}^*$ un point stationnaire ($\nabla f(\boldsymbol{x}^*) = 0$). Si $H_f(\boldsymbol{x}^*)$ est définie positive, alors $\boldsymbol{x}^*$ est un point de minimum local.*

$\boldsymbol{x}^*$ est un point de maximum local si $H_f(\boldsymbol{x}^*)$ est définie négative.

Proof. On a pour tout $\boldsymbol{x} \in E$

$$f(\boldsymbol{x}) = f(\boldsymbol{x}^*) + Df(\boldsymbol{x}^*)(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}^*) + \frac{1}{2}(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}^*)^\top H_f(\boldsymbol{x}^*)(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}^*) + R_f(\boldsymbol{x})$$

avec $\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}^*} \frac{R_f(\boldsymbol{x})}{\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}^*\|} = 0$. Il existe $\varepsilon > 0$ et $\delta_\varepsilon > 0$ tels que

$$\frac{R_f(\boldsymbol{x})}{\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}^*\|^2} < \varepsilon$$

si $\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}^*\| < \delta_\varepsilon$ pour tout $\boldsymbol{x} \in E$. On prend $\varepsilon = \frac{\lambda_{\min}(H_f(\boldsymbol{x}^*))}{4}$ donc $\forall \boldsymbol{x} \in E \cap B(\boldsymbol{x}^*, \delta_\varepsilon)$:

$$\begin{aligned}f(\boldsymbol{x}) &\geq f(\boldsymbol{x}^*) + \underbrace{\frac{\lambda_{\min}}{2}\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}^*\|^2 - \frac{\lambda_{\min}}{4}\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}^*\|^2}_{=\frac{\lambda_{\min}}{4}\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}^*\|^2}\\ &> f(\boldsymbol{x}^*)\end{aligned}$$

donc $\boldsymbol{x}^*$ est un point de minimum local ☺

Exemple 7.1. Soit $f(x, y) = x^2 + y^2$. On a $\nabla f(x, y) = \begin{pmatrix}2x\\2y\end{pmatrix} = 0$ si et seulement si $(x, y) = (0, 0)$. On regarde la matrice hessienne $H_f(x, y) = \begin{pmatrix}2 & 0\\0 & 2\end{pmatrix}$, qui est définie positive (car les valeurs propres sont positives). Alors $(0, 0)$ est un minimum local strict et global.

Exemple 7.2. Soit $f(x, y) = 1 - x^2 - y^2$. On a $\nabla f(x, y) = \begin{pmatrix}-2x\\-2y\end{pmatrix} = 0$ si et seulement si $(x, y) = (0, 0)$. On regarde la matrice hessienne $H_f(0, 0) = \begin{pmatrix}-2 & 0\\0 & -2\end{pmatrix}$, qui est définie négative. Alors $(0, 0)$ est un maximum global et strict.

Exemple 7.3. Soit $f(x,y) = x^2 - y^2$. On a $\nabla f(x,y) = \begin{pmatrix} 2x \\ -2y \end{pmatrix} = 0$ si et seulement si $(x,y) = (0,0)$. On regarde la matrice hessienne $H_f(0,0) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$ qui est indéfinie.

Lecture 17

7.1 Extrema liés

Exemple 7.4. On considère un cylindre de hauteur H et rayon R. On cherche à minimiser la surface, telle que le volume soit égal à $\overline{V}$ pour R, H. On définit la surface $S(H,R) = 2\pi RH + 2\pi R^2$ et le volume $V(H,R) = \pi R^2 H = \overline{V}$. On veut $\min_{H,R>0} S(H,R)$ sous la contrainte $\pi R^2 H - \overline{V} = 0$.

Soit $f : E \subset \mathbf{R}^n \to \mathbf{R}$, E ouvert non-vide, f est suffisamment régulière (e.g $f \in C^1$, voir C^2). Soit $g : E \to \mathbf{R}$ suffisamment régulière telle que $\Sigma_g = \{\boldsymbol{x} \in E : g(\boldsymbol{x}) = 0\}$. On cherche $\min_{\boldsymbol{x}\in E} f(\boldsymbol{x})$ sous la contrainte $g(\boldsymbol{x}) = 0$ si et seulement si $\min_{\boldsymbol{x}\in\Sigma_g} f(\boldsymbol{x})$.

Définition 7.5. On dit que $\boldsymbol{x}^*$ est un point de minimum local lié (ou sous contrainte) de f sur Σ_g si

$$\exists \delta > 0 \ \forall \boldsymbol{x} \in B(\boldsymbol{x}^*, \delta) \cap \Sigma_g : f(\boldsymbol{x}) \geq f(\boldsymbol{x}^*)$$

Le minimum est strict si l'inégalité est stricte.

De même pour le maximum local.

Exemple 7.5. On cherche $\min_{\boldsymbol{x}\in\mathbf{R}^2}(x^2 + y^2)$ sous la contrainte $x + y - 1 = 0$. En observant de manière graphique/géométrique le problème, on trouve que le point de minimum est tel que f soit tangentielle à Σ_g en ce point. Alternativement, on peut l'interpréter comme le point ou le gradient de f est perpendiculaire à la contrainte.

Exemple 7.6. On cherche $\min_{\boldsymbol{x}\in\mathbf{R}^2}(x+y)$ sous la contrainte $x^2+y^2-1 = 0$. Au point de minimum, la courbe de niveau est tangentielle à Σ_g si et seulement si $\nabla f \perp \Sigma_g$ si et seulement si $\nabla f(\boldsymbol{x}^*) \perp$ plan tangent a Σ_g en $\boldsymbol{x}^*$ si et seulement si $\nabla f(\boldsymbol{x}^*) \parallel \nabla g(\boldsymbol{x}^*)$ si et seulement si, il existe λ^* tel que $\nabla f(\boldsymbol{x}^*) = \lambda^* \nabla g(\boldsymbol{x}^*)$. On peut définir ce plan tangent à Σ_g comme $\{\boldsymbol{x} \in \mathbf{R}^2 : \nabla g(\boldsymbol{x}^*)(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}^*) = 0\}$.

Théorème 7.4 (Conditions nécessaires pour extrema locaux lies)**.** *Soit $E \subset \mathbf{R}^n$ ouvert non-vide, $f, g : E \to \mathbf{R}$ de classe C^1. On considère $\Sigma = \{\boldsymbol{z} \in \mathbf{R}^n : g(\boldsymbol{z}) = 0\}$. Soit $\boldsymbol{z}^* \in \Sigma_g$ un point d'extremum local lie de f sur Σ_g. Si $\nabla g(\boldsymbol{z}^*) \neq \mathbf{0}$, alors il existe $\lambda^* \in \mathbf{R}$ tel que $\nabla f(\boldsymbol{z}^*) = \lambda^* \nabla g(\boldsymbol{z}^*)$.*

Proof. Puisque $\nabla g(\boldsymbol{z}^*) \neq 0$, il existe $i \in \{1, \dots, n\}$ tel que $\frac{\partial g}{\partial x_i}(\boldsymbol{z}^*) = 0$. Sans perte de généralité, $i = n$, $y = z_n$ et $\boldsymbol{x} = (x_1, \dots, x_n - 1) = (z_1, \dots, z_{n-1}) \in \mathbf{R}^{n-1}$. Grace au théorème de fonctions implicites, il existe un ouvert $V \subset \mathbf{R}^n$ contenant $\boldsymbol{z}^*$, un ouvert $U \subset \mathbf{R}^{n-1}$ contenant $\boldsymbol{x}^*$ et une fonction unique $\varphi : U \to \mathbf{R}$ de classe C^1 telle que $\varphi(\boldsymbol{x}^*) = y^*$ et $\mathcal{G}(\varphi) = \Sigma_g \cap V$, donc $g(\boldsymbol{x}, \varphi(\boldsymbol{x})) = 0$ pour tout $\boldsymbol{x} \in U$. On a

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(\boldsymbol{x}^*) = \frac{-\frac{\partial g}{\partial x_i}(\boldsymbol{z}^*)}{\frac{\partial g}{\partial y}(\boldsymbol{z}^*)}.$$

Soit $\tilde{f}(\boldsymbol{x}) = f(\boldsymbol{x}, \varphi(\boldsymbol{x}))$. La minimisation de cette fonction est équivalente à minimiser f sous la contrainte g car $y = \varphi(\boldsymbol{x})$, donc

$$\min_{\boldsymbol{x}\in U} f(\boldsymbol{x}, \varphi(\boldsymbol{x})) = \min_{\boldsymbol{x}\in U} \tilde{f}(\boldsymbol{x})$$

On a que $\boldsymbol{z}^* = (\boldsymbol{x}^*, y^*)$ est un extremum local de f sur Σ_g si et seulement si $\boldsymbol{x}^*$ est un extremum local de $\tilde{f}$ sur l'ouvert U. Alors, nécessairement $\nabla \tilde{f}(\boldsymbol{x}^*) = 0$. $\frac{\partial f}{\partial x_i}\tilde{f}(\boldsymbol{x}^*) = 0$ pour tout $i \in \{1, \dots, n-1\}$ si et seulement si

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} f(\boldsymbol{x}^*, \varphi(\boldsymbol{x}^*)) + \frac{\partial f}{\partial y}(\boldsymbol{x}^*, \varphi(\boldsymbol{x}^*)) \frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(\boldsymbol{x}^*) = 0$$

donc

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(\boldsymbol{z}^*) = \underbrace{\frac{\frac{\partial f}{\partial y}(\boldsymbol{z}^*)}{\frac{\partial g}{\partial y}(\boldsymbol{z}^*)}}_{=\lambda^*} \frac{\partial g}{\partial x_i}(\boldsymbol{z}^*)$$

et

$$\frac{\partial f}{\partial y}(\boldsymbol{z}^*) = \lambda^* \frac{\partial g}{\partial y}(\boldsymbol{z}^*)$$

qui conclut la demonstration car $\nabla f(\boldsymbol{z}^*) = \lambda^* \nabla g(\boldsymbol{z}^*)$. ☺

Pour chercher les extrema lies, on commence par chercher les points $(\boldsymbol{z}^*, \lambda^*)$ tels que $\nabla f(\boldsymbol{z}^*) = \lambda^* \nabla g(\boldsymbol{z}^*)$ et $g(\boldsymbol{z}^*) = 0$.

Définition 7.6 (Fonction de Lagrange)**.** On definie le Lagrangien

$$\begin{aligned} \mathcal{L} : E \times \mathbf{R} &\to \mathbf{R} \\ (\boldsymbol{z}, \lambda) &\mapsto f(\boldsymbol{z}) - \lambda g(\boldsymbol{z}) \end{aligned}$$

qui a pour gradient

$$\nabla \mathcal{L}(\boldsymbol{z}^*, \lambda^*) = \begin{pmatrix} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z_n} \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial z_1} - \lambda \frac{\partial g}{\partial z_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial z_n} - \lambda \frac{\partial g}{\partial z_n} \\ -g(\boldsymbol{z}) \end{pmatrix} \in \mathbf{R}^{n+1}$$

On peut resoudre un probleme d'optimisation si et seulement s'il exsite $(\boldsymbol{z}^*, \lambda^*)$ tels que $\nabla \mathcal{L}(\boldsymbol{z}^*, \lambda^*) = \mathbf{0}$.

Lecture 18

Remarque 7.5. $\boldsymbol{z}^*$ est un point de minimum local de f sur Σ_g si et seulement si $\boldsymbol{x}^*$ est un point de minimum local de $\tilde{f}$ sur l'ouvert U. Alors une condition suffisante pour que $\boldsymbol{x}^*$ soit un point minimum local de $\tilde{f}$ sur U est que $H_{\tilde{f}}(\boldsymbol{x}^*)$ soit définie positive.

Théorème 7.6. *Soit $E \subset \mathbf{R}^n$ ouvert non-vide, $f, g : E \to \mathbf{R}$ de classe $C^2(E)$. Soit $\Sigma_g = \{\boldsymbol{z} \in \mathbf{R}^n : g(\boldsymbol{z}) = 0\}$ et $(\boldsymbol{z}^*, \lambda^*) \in \Sigma_g \times \mathbf{R}$ un point stationnaire de la fonction de Lagrange $\mathcal{L}(\boldsymbol{z}, \lambda) = f(\boldsymbol{z}) - \lambda g(\boldsymbol{z})$, avec $\nabla g(\boldsymbol{z}^*) \neq \mathbf{0}$. Si*

$$\underbrace{\boldsymbol{v}^\mathsf{T}(H_f(\boldsymbol{z}^*) - \lambda^* H_g(\boldsymbol{z}^*))\boldsymbol{v}}_{D^2_{\boldsymbol{v}\boldsymbol{v}}\tilde{f}(\boldsymbol{x}^*)} > 0, \quad \forall \boldsymbol{v} \perp \nabla g(\boldsymbol{z}^*)$$

, alors $\boldsymbol{z}^*$ est un point de minimum local lie.

7.2 Extrema sous contraintes multiples

Soient $f, g_1, \dots, g_m : E \to \mathbf{R}$ de classe C^1 (voir C^2). On cherche $\min_{\boldsymbol{z} \in E} f(\boldsymbol{z})$ sous les contraintes $g_i(\boldsymbol{z}) = 0$ pour $i = 1, \dots, m$. On peut poser $\boldsymbol{g} = (g_1, \dots, g_m)^\mathsf{T}$ pour définir une fonction $\boldsymbol{g} : E \to \mathbf{R}^m$ et $\Sigma_{\boldsymbol{g}} = \{\boldsymbol{z} \in E : \boldsymbol{g}(\boldsymbol{z}) = \mathbf{0}\}$.

Théorème 7.7 (Condition necessaire)**.** *Une condition necessaire pour que $\boldsymbol{z}^*$ soit un point d'extremum local de f sur $\Sigma_{\boldsymbol{g}}$ est qu'ils existent $\lambda_1^*, \dots, \lambda_m^* \in \mathbf{R}$ tels que*

$$\nabla f(\boldsymbol{z}^*) = \sum_{i=1}^m \lambda_i^* \nabla g_i(\boldsymbol{z}^*),$$

si les gradients $\nabla g_i(\boldsymbol{z})^*$ sont linéairement indépendants.

Théorème 7.8 (Condition suffisante)**.** *Une condition suffisante pour que $\boldsymbol{z}^*$ soit un point de minimum local de f sur $\Sigma_{\boldsymbol{g}}$ est que*

$$\boldsymbol{w}^\mathsf{T} \left(H_f(\boldsymbol{z}^*) - \sum_{i=1}^m \lambda_i H_{g_i}(\boldsymbol{z}^*) \right) \boldsymbol{w} > 0$$

pour tout $\boldsymbol{w} \in \mathbf{R}^n$ tel que $\boldsymbol{w} \perp \nabla g_i(\boldsymbol{z}^*)$ pour $i = 1, \dots, m$.

Théorème 7.9 (Condition necessaire)**.** *Soit* $\mathcal{L}(\boldsymbol{z}, \boldsymbol{\lambda}) = f(\boldsymbol{z}) - \lambda_1 g_1(\boldsymbol{z}) - \cdots - \lambda_m g_m(\boldsymbol{z}) = f(\boldsymbol{z}) - \boldsymbol{\lambda}^\mathsf{T} \boldsymbol{g}(\boldsymbol{z})$ *ou* $\boldsymbol{\lambda} = (\lambda_1, \dots, \lambda_m)$*.* $\boldsymbol{z} = (z_1, \dots, z_n) \in \mathbf{R}^n$ *et* $\boldsymbol{g} = (g_1, \dots, g_m)$*. Si* $\boldsymbol{z}^*$ *est un point d'extremum local de* f *sur* $\Sigma_{\boldsymbol{g}}$ *et* $\operatorname{rank}(D\boldsymbol{g}(\boldsymbol{z}^*)) = m$*, avec* $m < n$*, alors* $(\boldsymbol{z}^*, \boldsymbol{\lambda}^*)$ *est un point stationnaire de* $\mathcal{L}$*, c-a-d* $\mathcal{L}(\boldsymbol{z}^*, \boldsymbol{\lambda}^*) = 0$*.*

Théorème 7.10 (Condition suffisante)**.** *Si* $(\boldsymbol{z}^*, \boldsymbol{\lambda}^*)$ *est un point stationnaire de* $\mathcal{L}$*,* $\operatorname{rank}(D\boldsymbol{g}(\boldsymbol{z}^*)) = m$ *et* $\boldsymbol{w}^\mathsf{T} H_{\mathcal{L}}^{(\boldsymbol{z})}(\boldsymbol{z}^*, \boldsymbol{\lambda}^*) > 0$ *pour tout* $\boldsymbol{w} \perp \nabla g_i(\boldsymbol{z})$ *pour* $i = 1, \dots, m$*. Alors* $\boldsymbol{z}^*$ *est un point de minimum local lie.*

Exemple 7.7. Chercher les extrema lies de $f(x, y, z) = x + y + z$ sous les contraintes $g_1(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2 = 0$ et $g_2(x, y, z) = x + z - 1 = 0$.

On a

$$\mathcal{L}(\boldsymbol{z}, \boldsymbol{\lambda}) = f(\boldsymbol{z}) - \lambda_1 g_1(\boldsymbol{z}) - \lambda_2 g_2(\boldsymbol{z}) = x + y + z - \lambda_1(x^2 + y^2 - 2) - \lambda_2(x + z - 1).$$

On cherche que $\nabla \mathcal{L}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{\lambda}) = \mathbf{0}$. On calcule

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} &= 1 - 2\lambda_1 x - \lambda_2 = 0 && \Rightarrow x = 0 \\
\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} &= 1 - 2\lambda_1 y = 0 && \Rightarrow \lambda_1 = \pm\frac{1}{2\sqrt{2}} \\
\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z} &= 1 - \lambda_2 = 0 && \Rightarrow \lambda_2 = 1 \\
-\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda_1} &= x^2 + y^2 - 2 = 0 && \Rightarrow y = \pm\sqrt{2} \\
-\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda_2} &= x + z - 1 = 0 && \Rightarrow z = 1
\end{aligned}$$

Et comme $\Sigma_{\boldsymbol{g}}$ est compact et f est continue, f admet un minimum et un maximum sur $\Sigma_{\boldsymbol{g}}$.